



Dr. Ibtihel BADDARI

Maître de conférences à l'université de M'hamed Bouguarra, Boumerdès.

Cours universitaire

Réseaux

Licence Informatique

Programme :

- Définitions et classification des réseaux informatique
- Modes de transmission
- Modèle OSI
- Le Protocole IP

<https://www.frameip.com/>



Riahla Cours



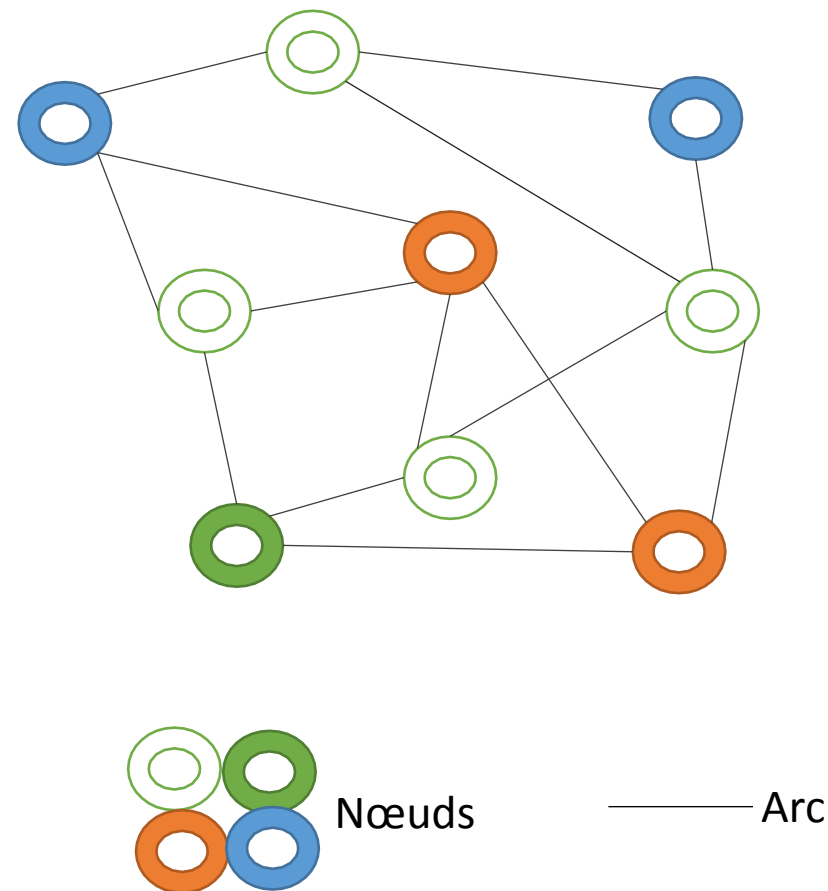
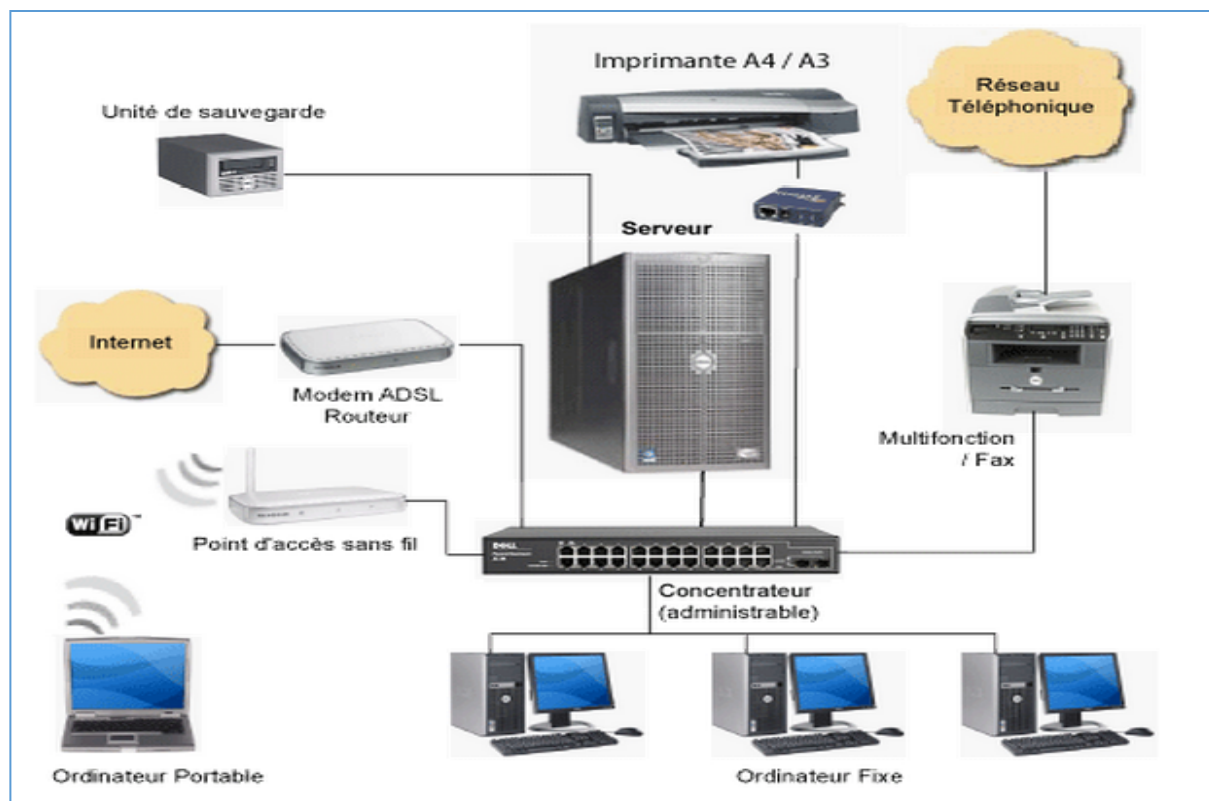
Définitions et classification des réseaux

<https://www.frameip.com/>

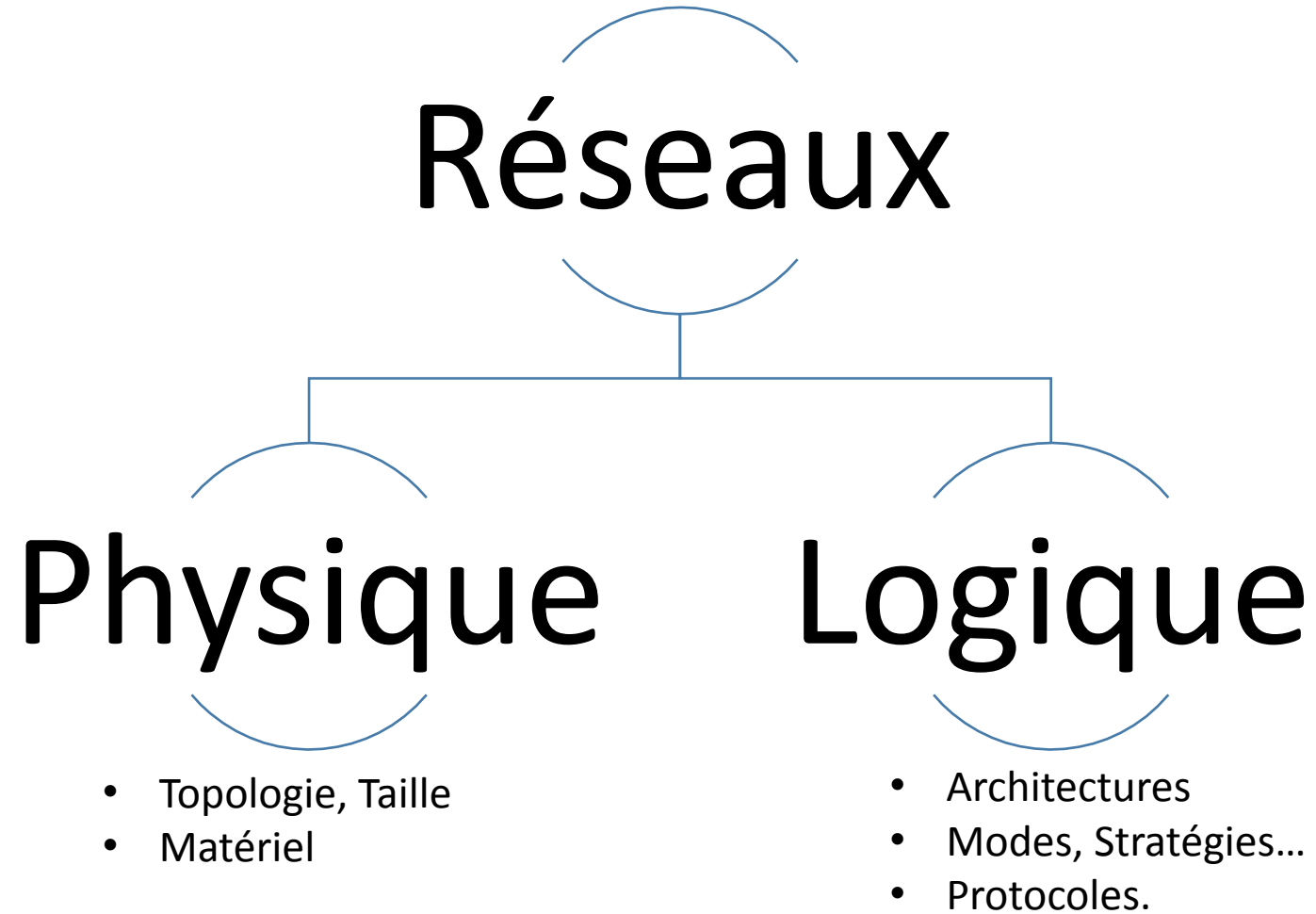


Riahla Cours

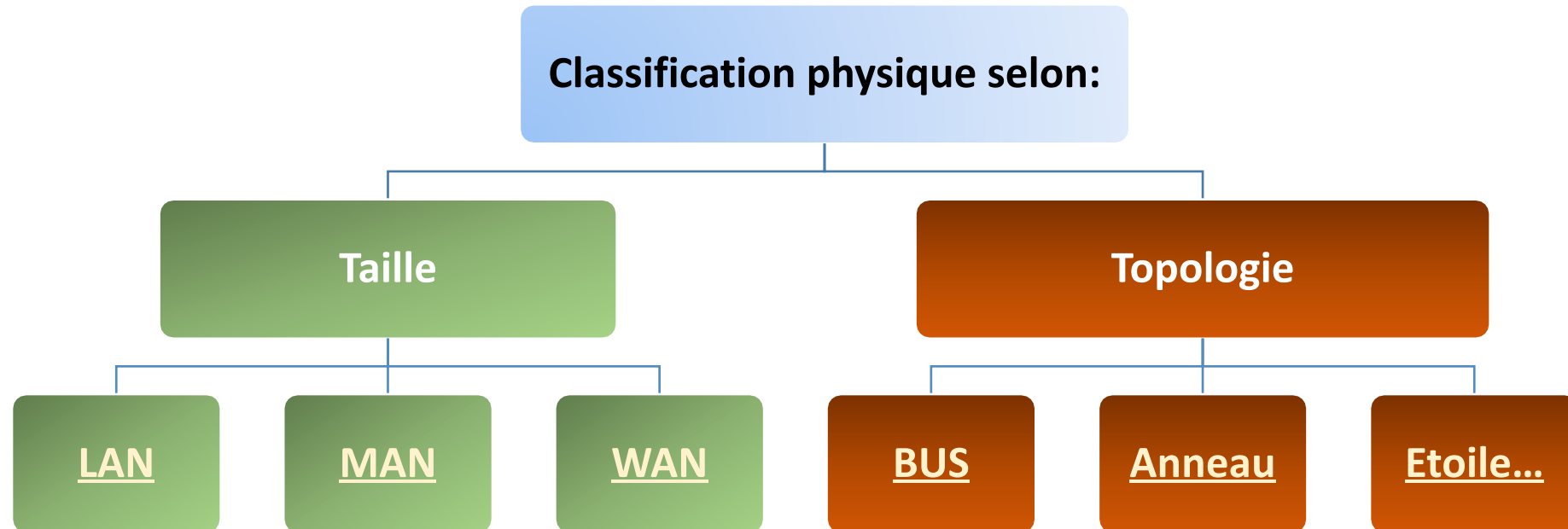
Réseau Informatique



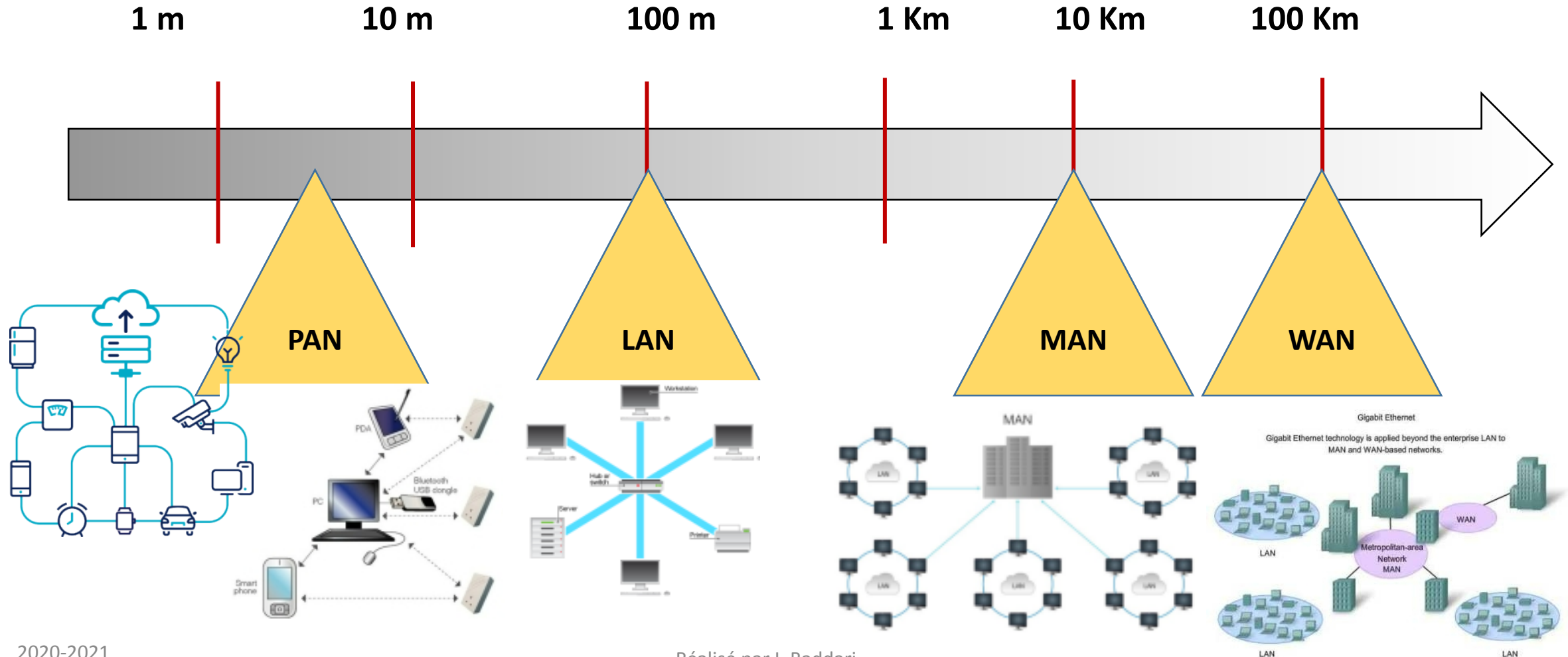
Vue globale :



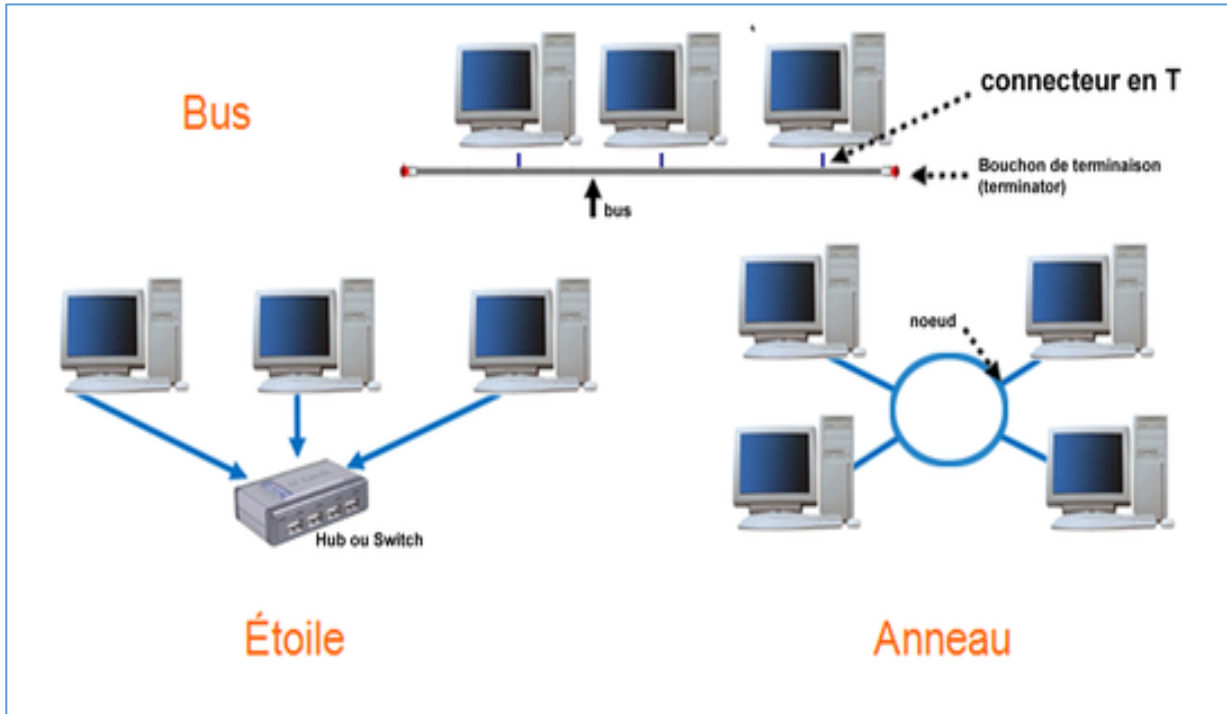
Classification_Réseaux : Physique



Classification_Réseaux : Physique selon la taille



Classification_Réseaux : Physique selon la topologie



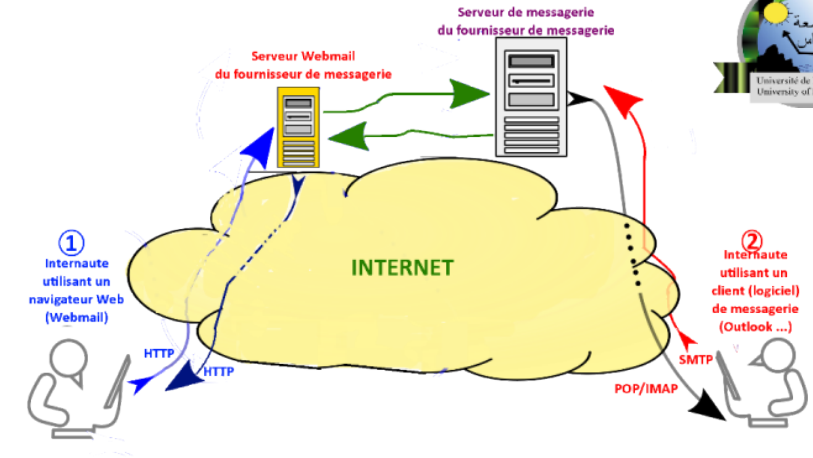
BUS, ANNEAU :

- Mode de diffusion – **même chose pour le WIFI !**
- Un support de communication est partagé
- Un seul équipement qui envoie à un instant donné
- Sinon il y'aura une collision et les messages seront perdus.
- Quand un équipement envoie un message, tout le monde vont le recevoir.

Etoile:

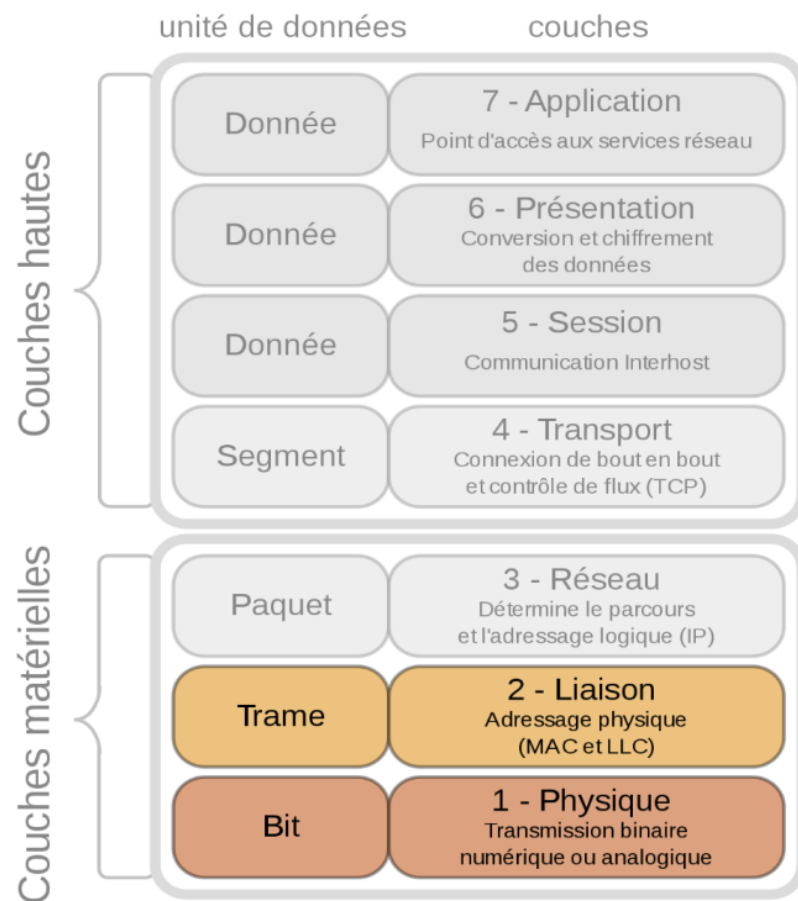
- Mode point à point
- Le support de communication n'est pas partagé

Modes de connexion



- **Mode connecté:**
 - A demande un établissement de connexion avec B.
 - Si B refuse la connexion , celle-ci n'aura pas lieu.
 - Si un lien s'établi entre A et B : les données transitent d'un point à l'autre.
 - Communication est libérée.
- **Mode non connecté :**
 - A envoie un message qui contient les coordonnées de B sur un support; espérant qu'il arrive.
 - L'envoi se fait sans aucun contrôle de la réception effective des informations.

Modèle de référence OSI- *Open System Interconnection*



Objectif : Interconnexion des systèmes ouverts

Gestion de l'application

- Chaque couche offre un service
- Chaque couche utilise un protocole
- Chaque couche possède un point d'accès à un service

Fonction de transport

Les informations transportées

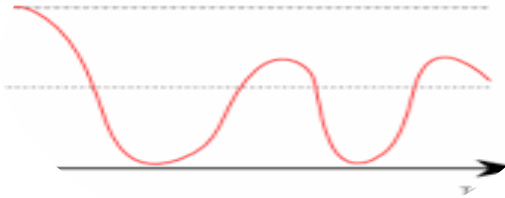
- Données informatiques
- Parole
- Images fixes
- Séquences vidéo
- Combinaisons de ces différents médias (multimédia).

Les informations transportées

- Codage
- Stockage et traitement
- Transmission sur le support physique

Nature de l'information transportée

Signal analogique



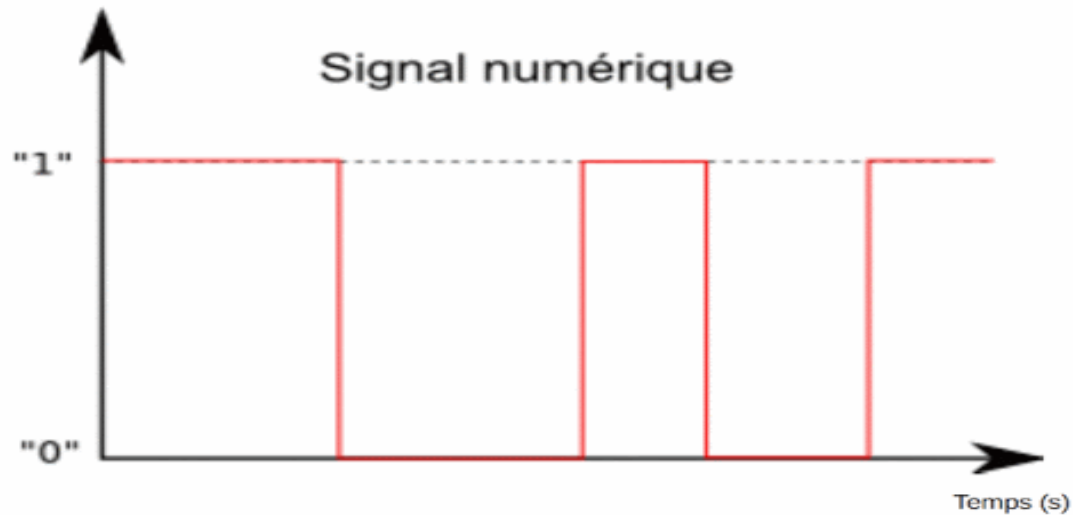
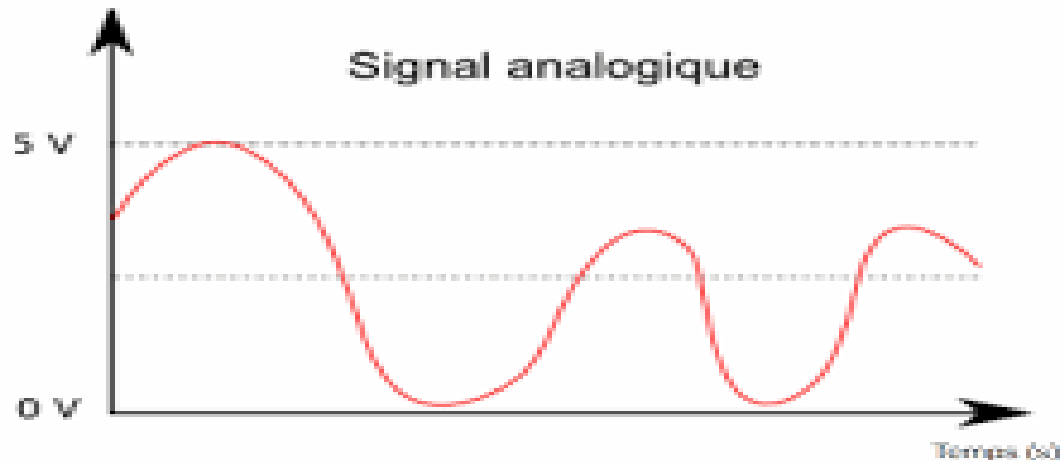
Analogique : *Parole*

Signal numérique



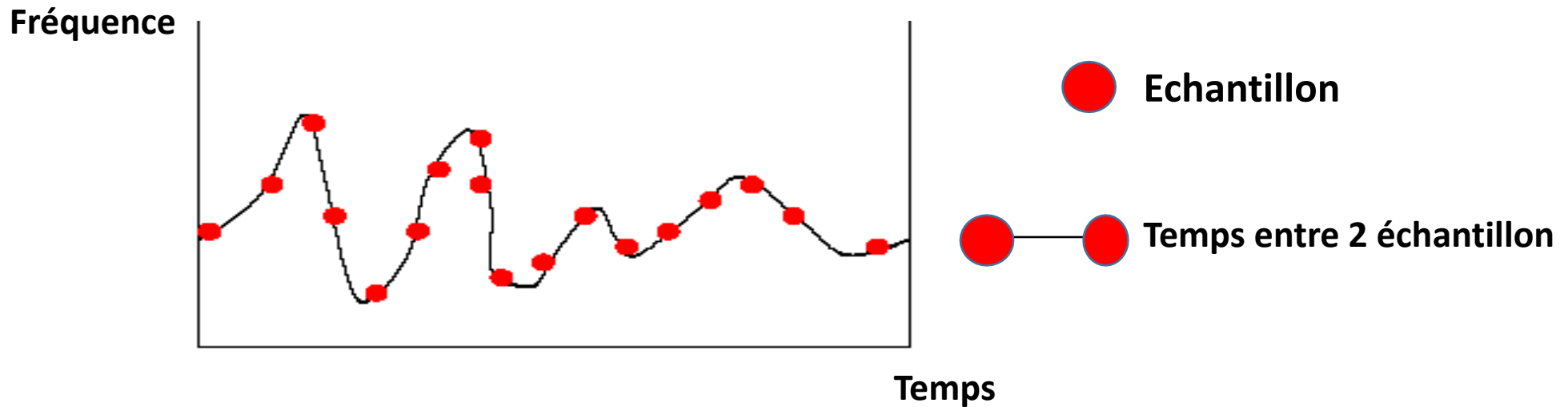
Numérique: *texte*

Numérisation



1. Echantillonnage
2. Quantification
3. Codage

La Numérisation : échantillonnage



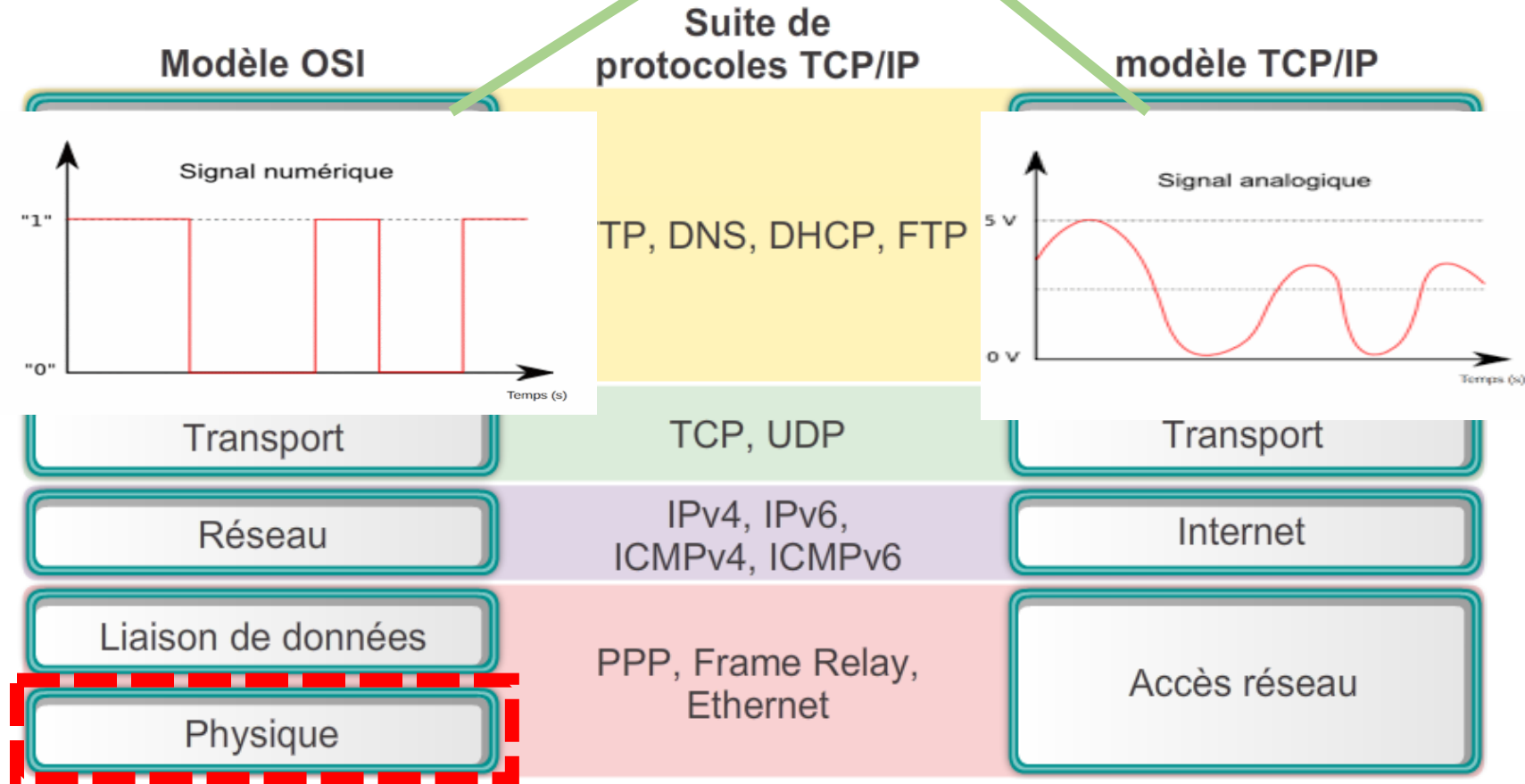
Théorème de Shannon : $f_e > 2 W$

Exemple : Pour un signal avec une largeur de bande passante égale à 5000 Hz, il faut échantillonner au moins 10 000 fois par seconde



Chapitre 2: Les modes de transmission

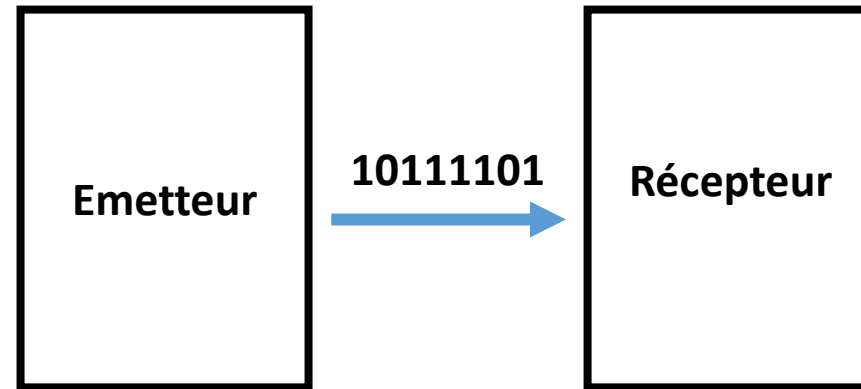
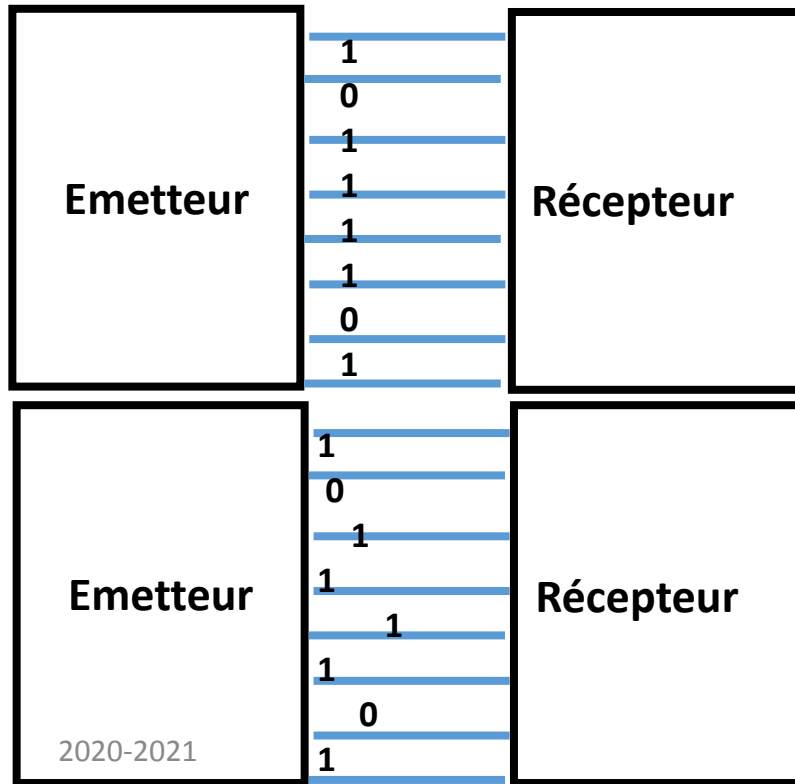
Transmission des bits sous
formes de signal sur le
support de transmission

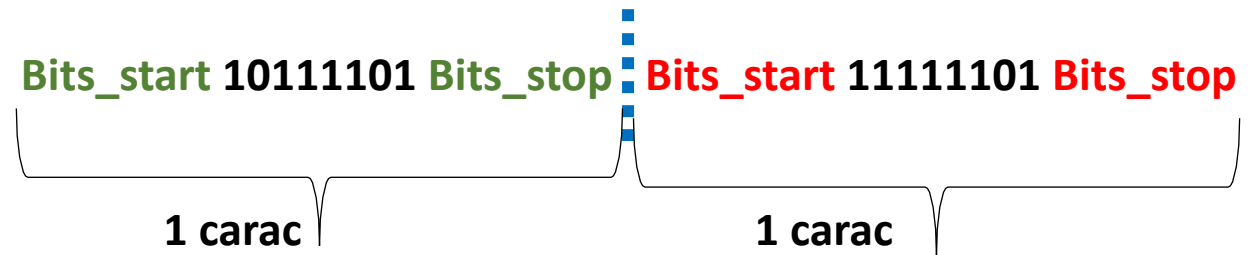
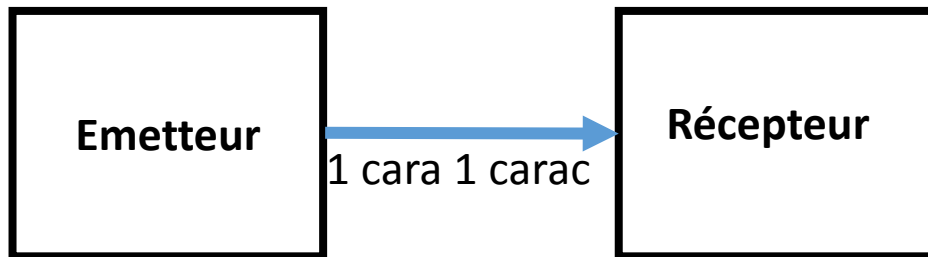
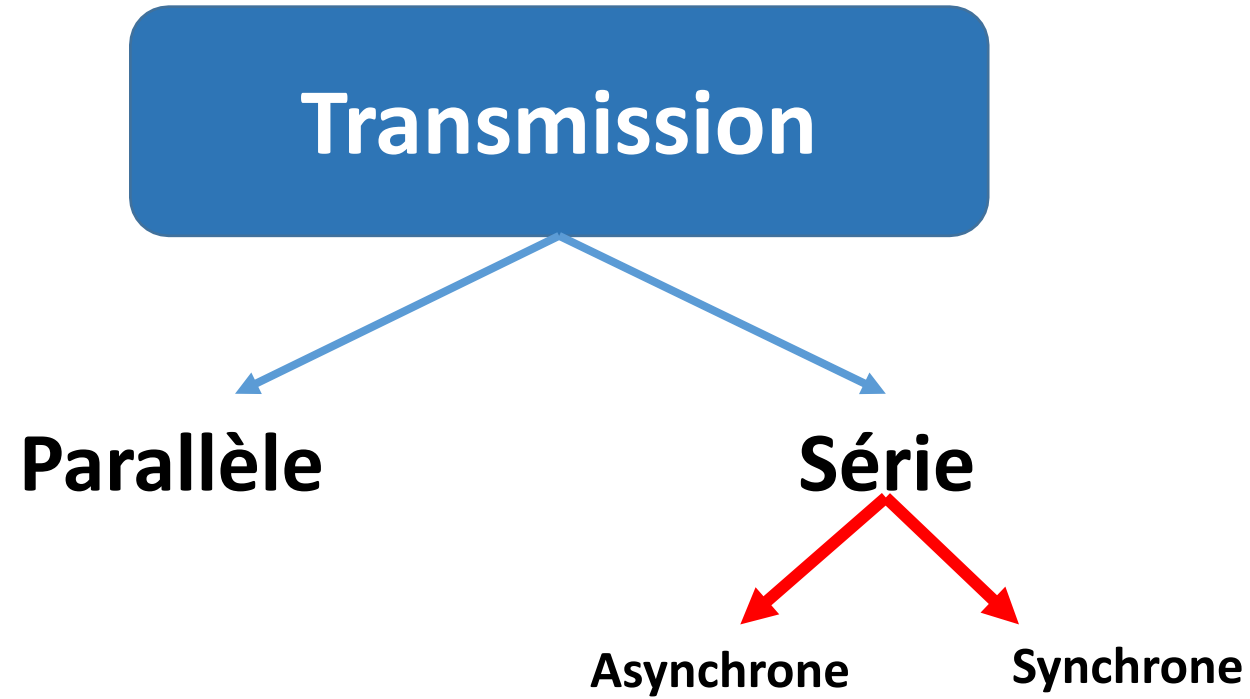


Transmission

Parallèle

Série





Transmission

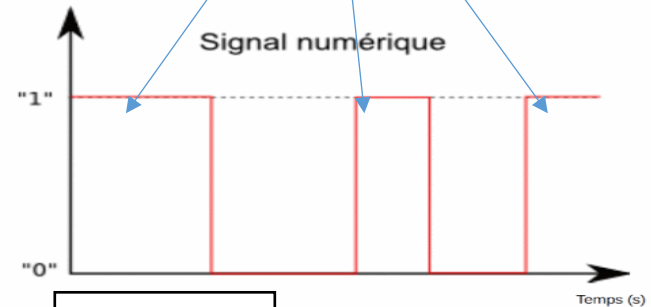
Parallèle

Série

Asynchrone

Synchrone

*TOP d'horloge :
Intervalle de
temps élémentaire*



E

Début

101111011011110110111101

1 cacac 1 carac 1 carac

Bloc de caractères

Fin

R

Exemple :

- Transmission **synchrone** par bloc de 100 caractères de 8 bits, un drapeau de début et un autre de fin, chacun de 8 bits et un champs de contrôle de 48 bits



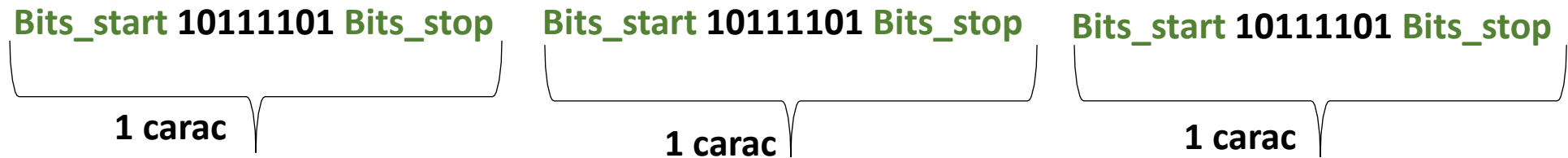
- Nombre de bits transmis = $100 * 8 = 800$ bits



- Nombre de bits réellement transmis = 864 bits

Exemple :

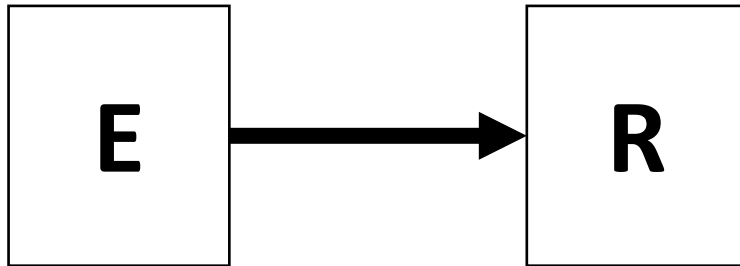
- Transmission **Asynchrone** par bloc de 100 caractères de 8 bits, un drapeau de début de 1 bit et un autre de fin de 2 bits.
- Nombre de bits transmis = $100 * 8 = 800$ bits



- Nombre de bits réellement transmis = $(8+1+2) * 100 = 1100$ bits

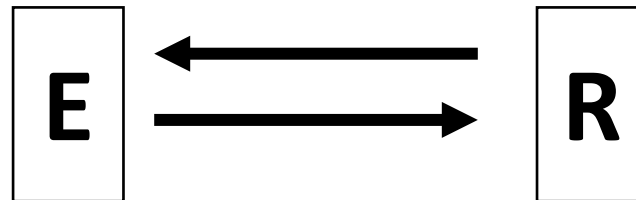
Modes de Transmission

simplex

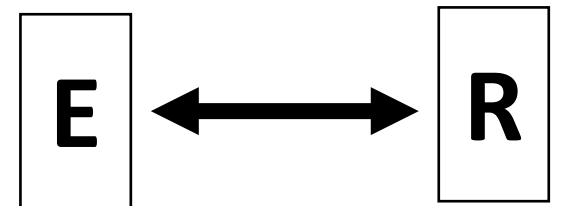


duplex

Half_duplex



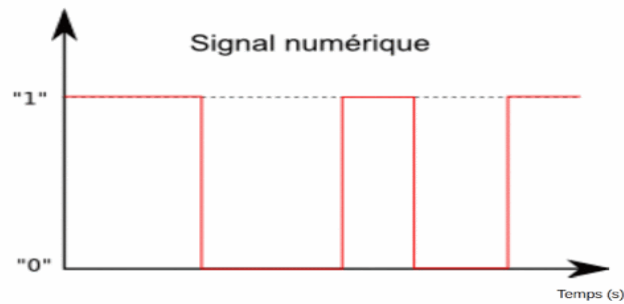
full_duplex



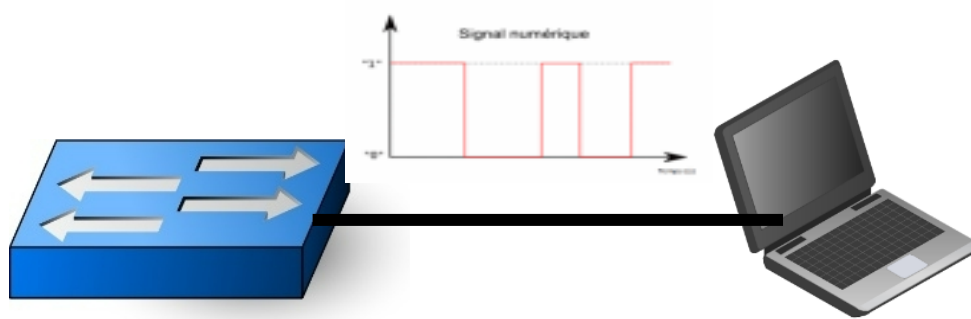
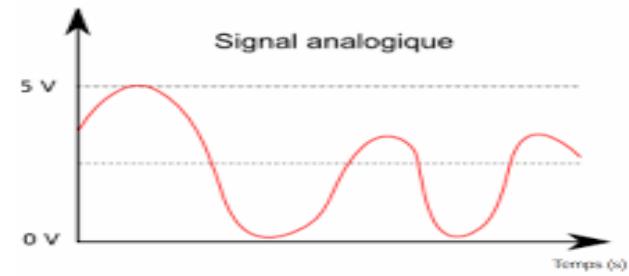
Transmission dans les réseaux

- **Bande de base**
- **Large bande (Modulation)**
- **Multiplexage**

Transmission des bits sous
formes de signal sur le
support de transmission



?

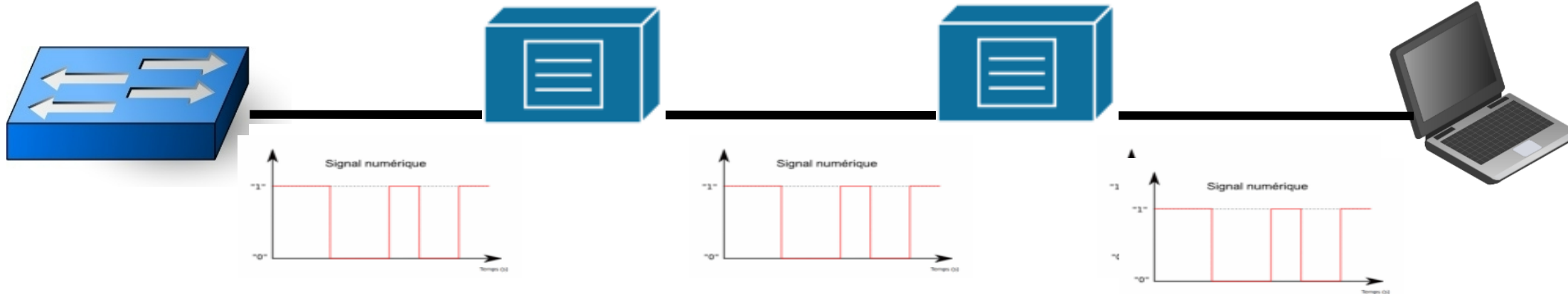
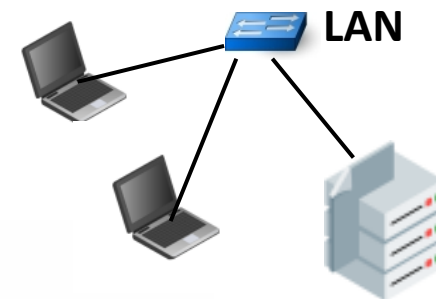
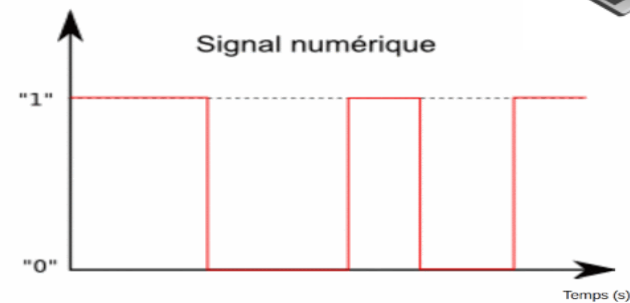


Codage en bande de base

- La transmission en bande de base consiste à envoyer directement les suite de bits sur le support à l'aide de signaux carrés constitués par un courant électrique pouvant prendre 2 valeurs (5 ou 0V) l'émetteur envoie sur la ligne un signal carré

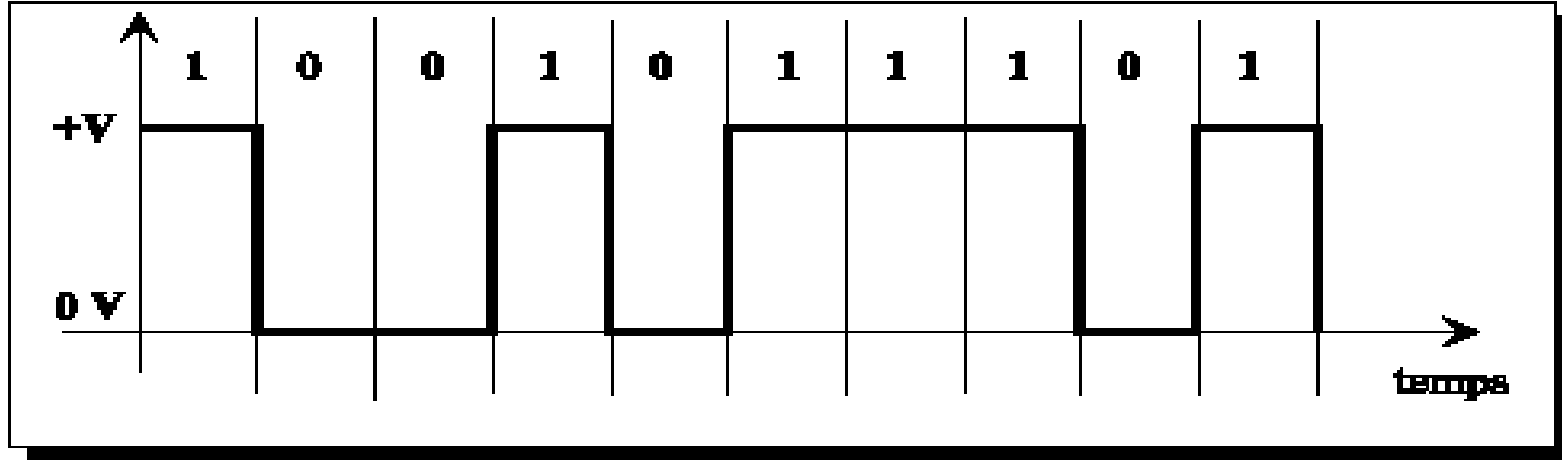
Codage en bande de base

0110111011101111111011



Le code tout ou rien

c'est le plus simple, un courant nul code le 0 et un courant positif indique le 1



Utilisation : Transmission des signaux selon les normes RS232, RS421, RS484, V24

Avantage : Simple.

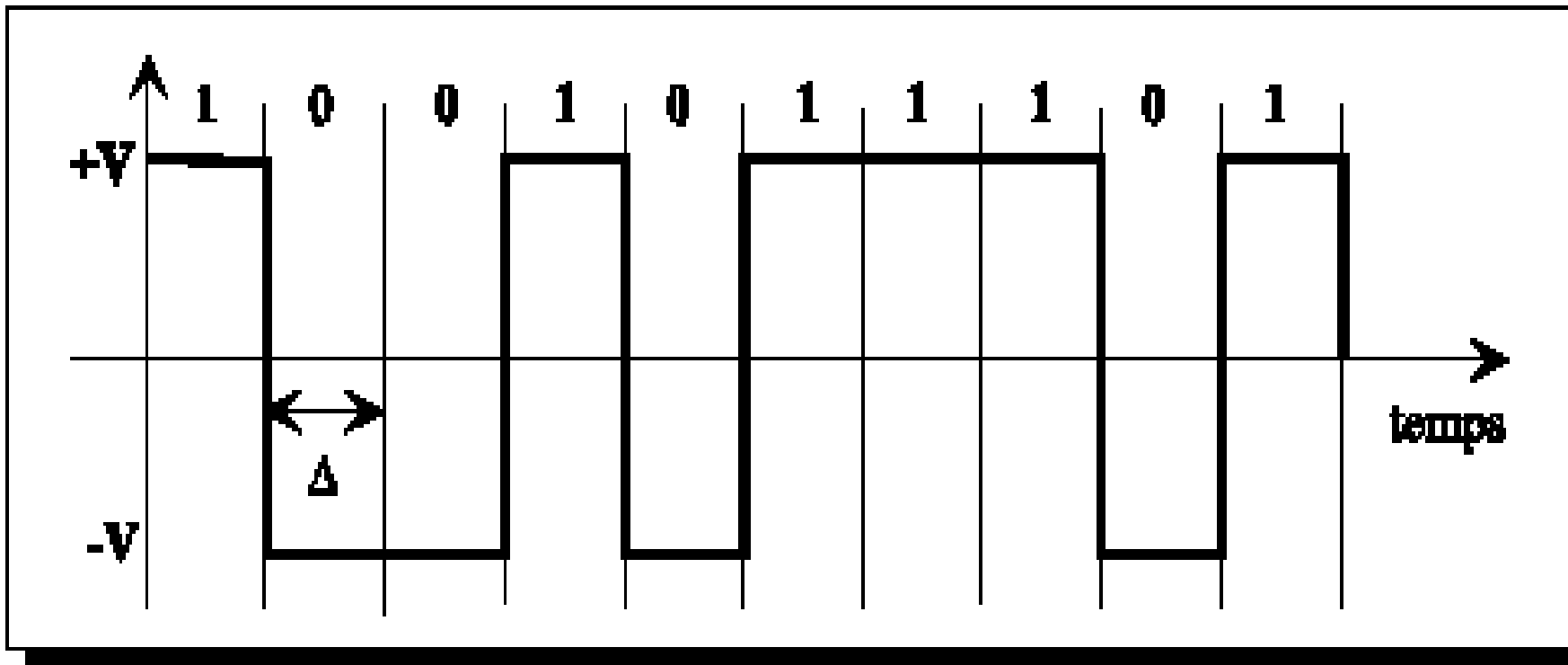
Inconvénients :

La tension nulle correspond à l'envoi d'un 0, mais peut aussi correspondre à l'absence de données.

La valeur moyenne du signal sur un intervalle de temps est non nulle, ce qui provoque un échauffement par effet Joule.

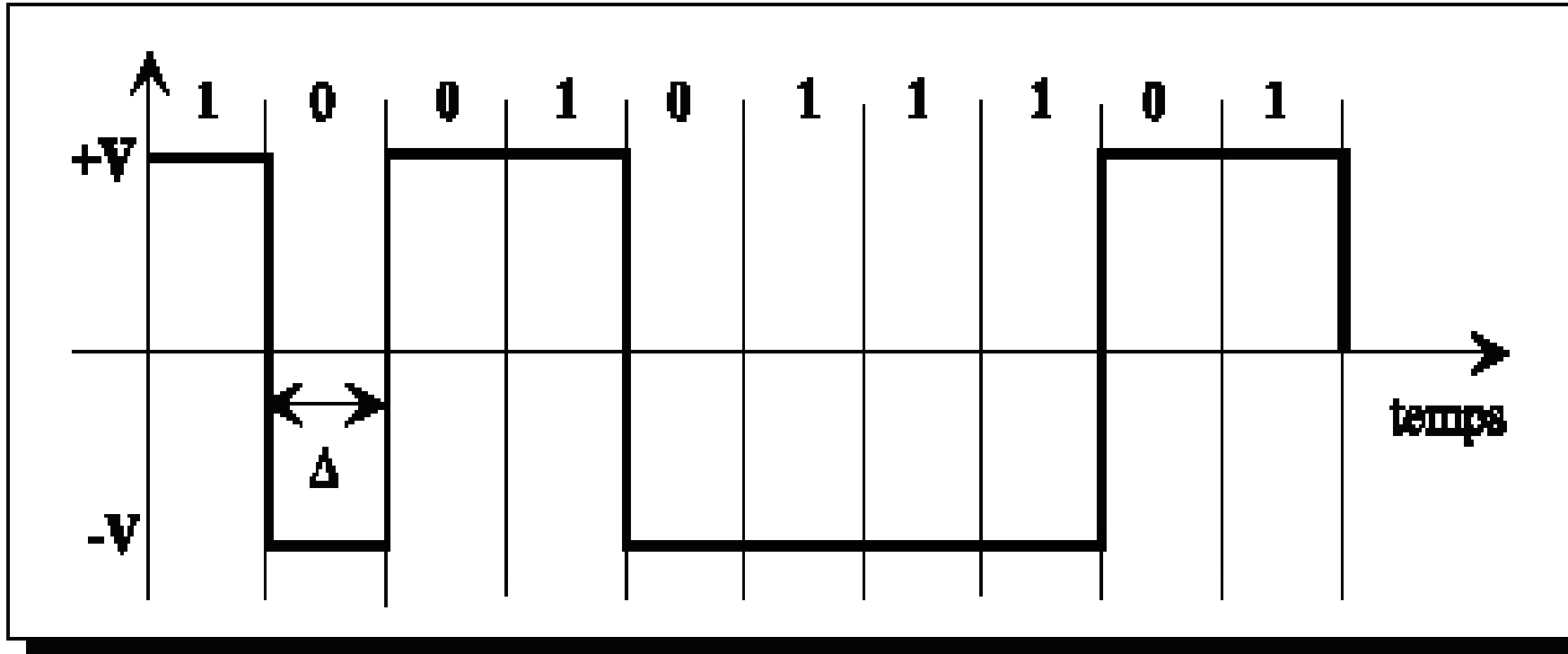
Codage NRZ (non retour à zéro)

- Pour éviter la difficulté à obtenir un courant nul, on code le 1 par un courant positif et le 0 par un courant négatif.
- Les niveaux '0' sont codés par une tension $-V$,
- Les niveaux '1' sont codés par une tension $+V$



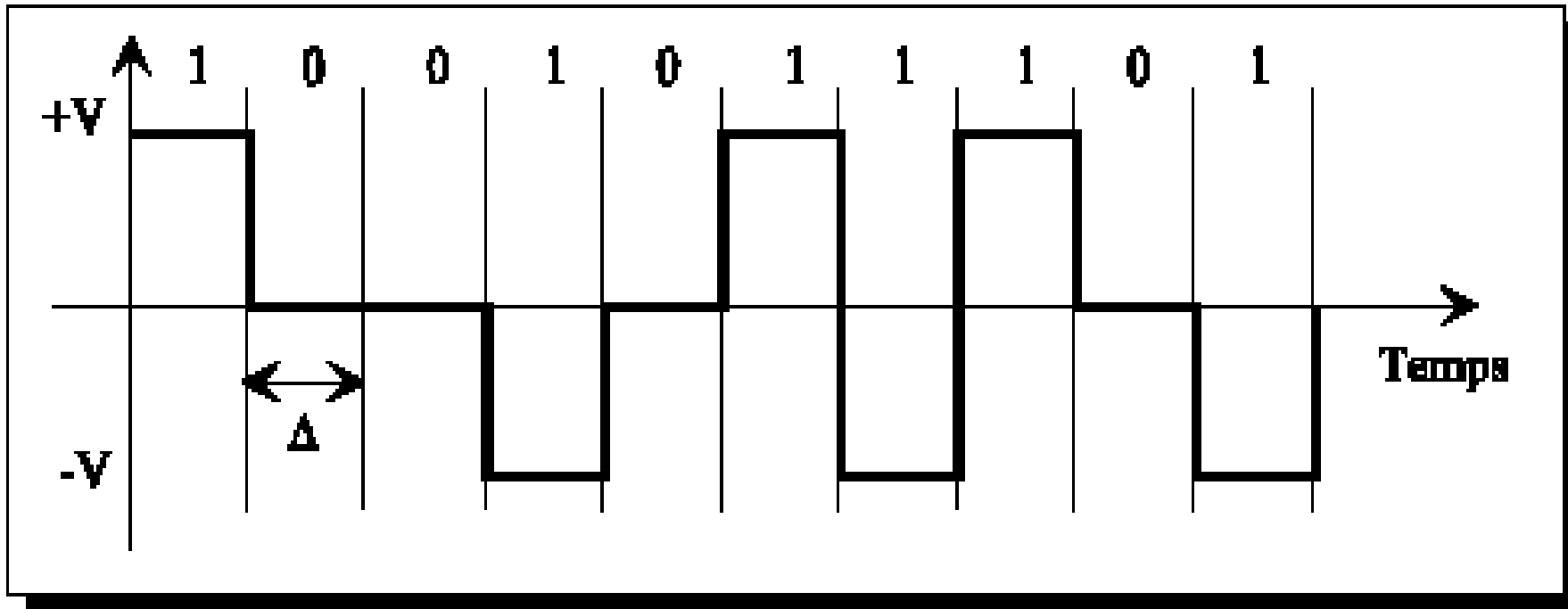
Le code NRZI (Non return to zero inverse)

- Les niveaux '0' provoquent des inversions de polarité.
- Les niveaux '1' Laissent le signal constant.



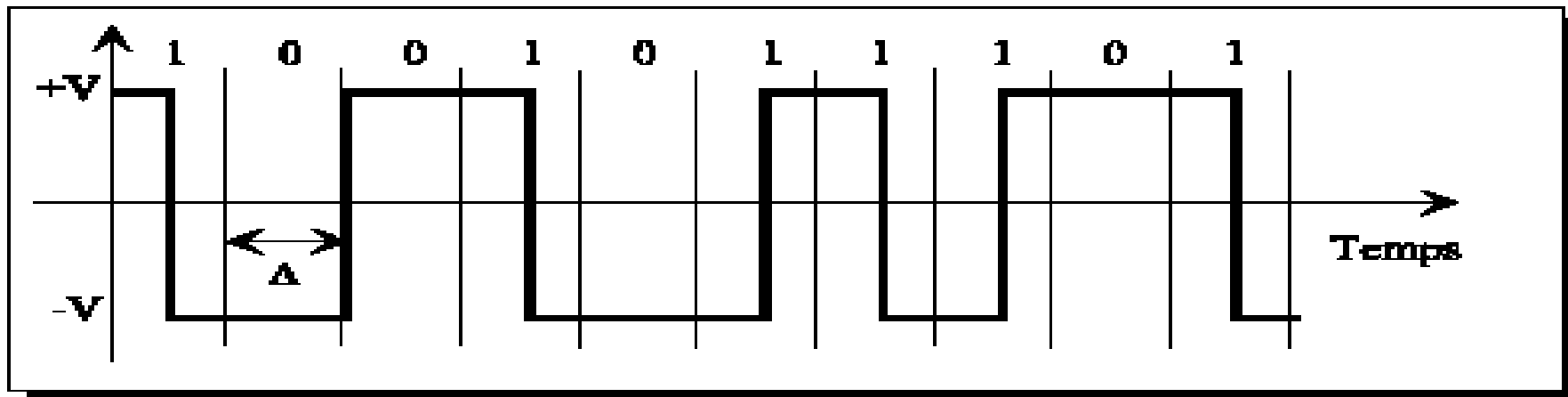
Le code Bipolaire

- Les niveaux '0' sont codés par une tension Nulle (0V),
- Les niveaux '1' sont codés alternativement par un niveau $+V$ et $-V$



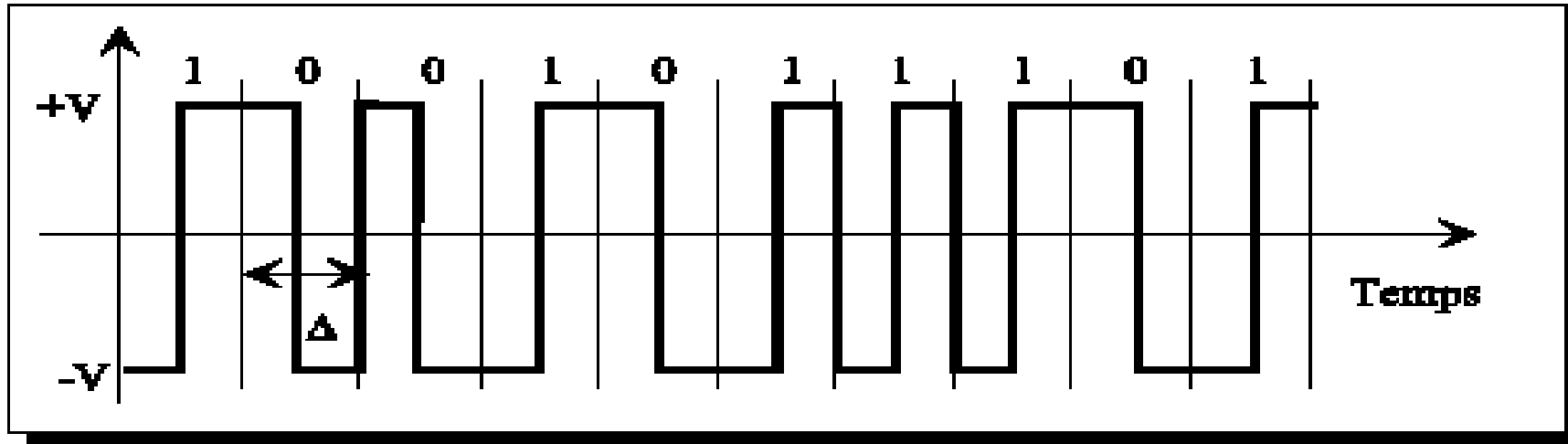
Le code DELAY MODE (MILLER)

- Le niveau logique à coder pendant un moment élémentaire dépend de l'état précédent.
- Le niveau logique '1' provoque un changement de polarité sur le signal au milieu du moment élémentaire,
- Le niveau logique '0' provoque un changement de polarité sur le signal au début du moment élémentaire si le niveau logique précédent était un '0'
- On laisse le signal constant si le niveau logique précédent était un '1'.



Le code Manchester ou Biphasé-L

- Le niveau logique '0' provoque le passage de $+V$ à $-V$ au milieu du moment élémentaire,
- Le niveau logique '1' provoque le passage de $-V$ à $+V$ au milieu du moment élémentaire.

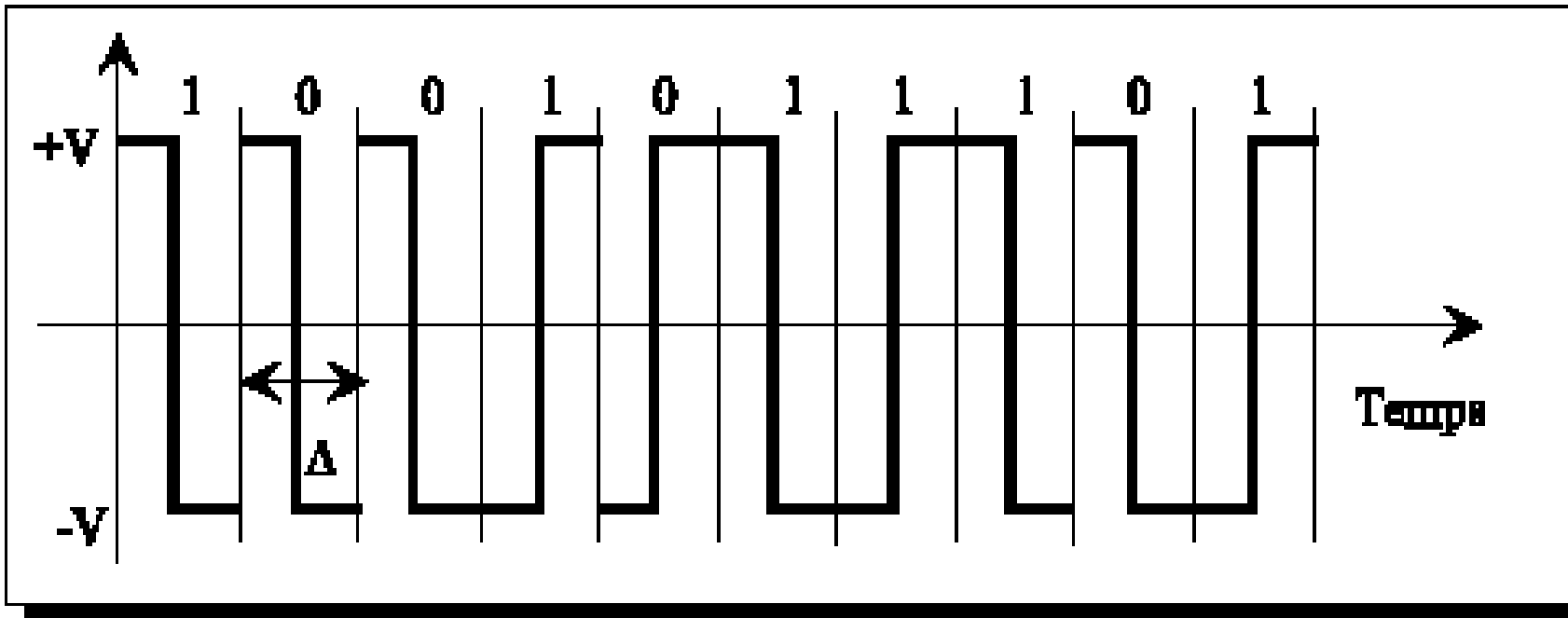


Utilisation dans les LAN ethernet , Profibus (Réseau local industriel)



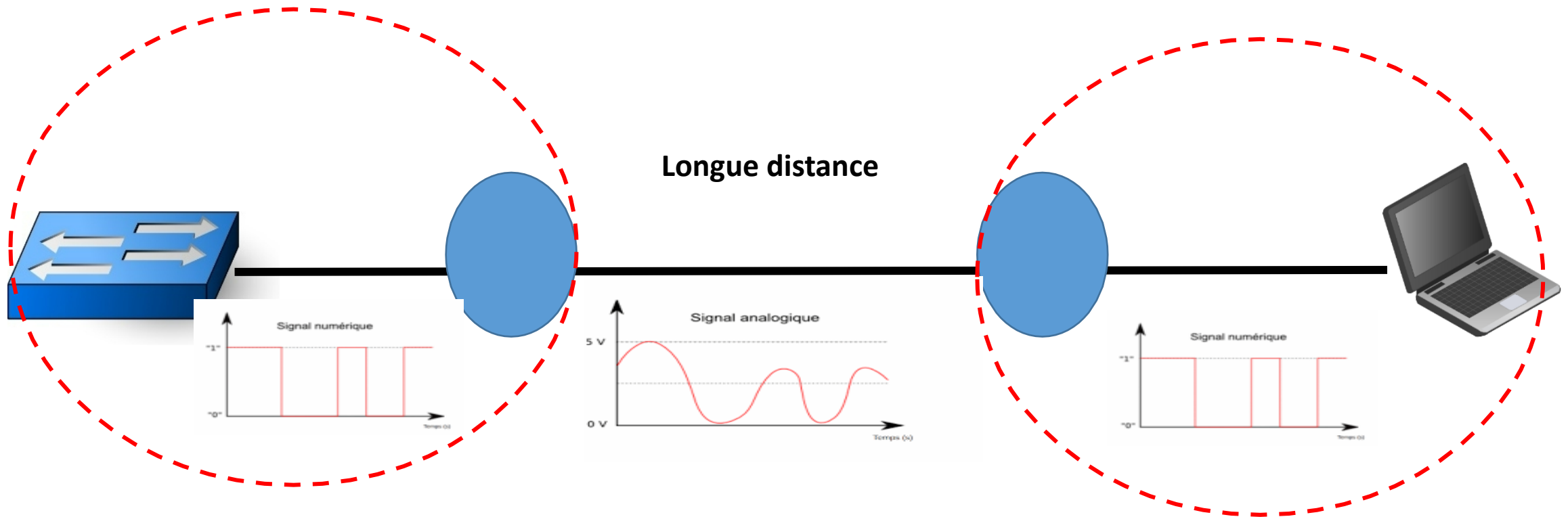
Le code Manchester différentiel

- Le niveau logique '0' du moment élémentaire t recopie le signal du moment élémentaire $t-1$.
- Le niveau logique '1' du moment élémentaire t inverse le signal du moment élémentaire $t-1$.



Transmission en large bande

Pour qu'un signal soit correctement reçu, il faut qu'il soit **modulé**



Transmission en large bande

L'équation du signal sous forme sinusoïdale est :

$$a(t) = A * \sin(2 * \pi * F * t + \Phi)$$

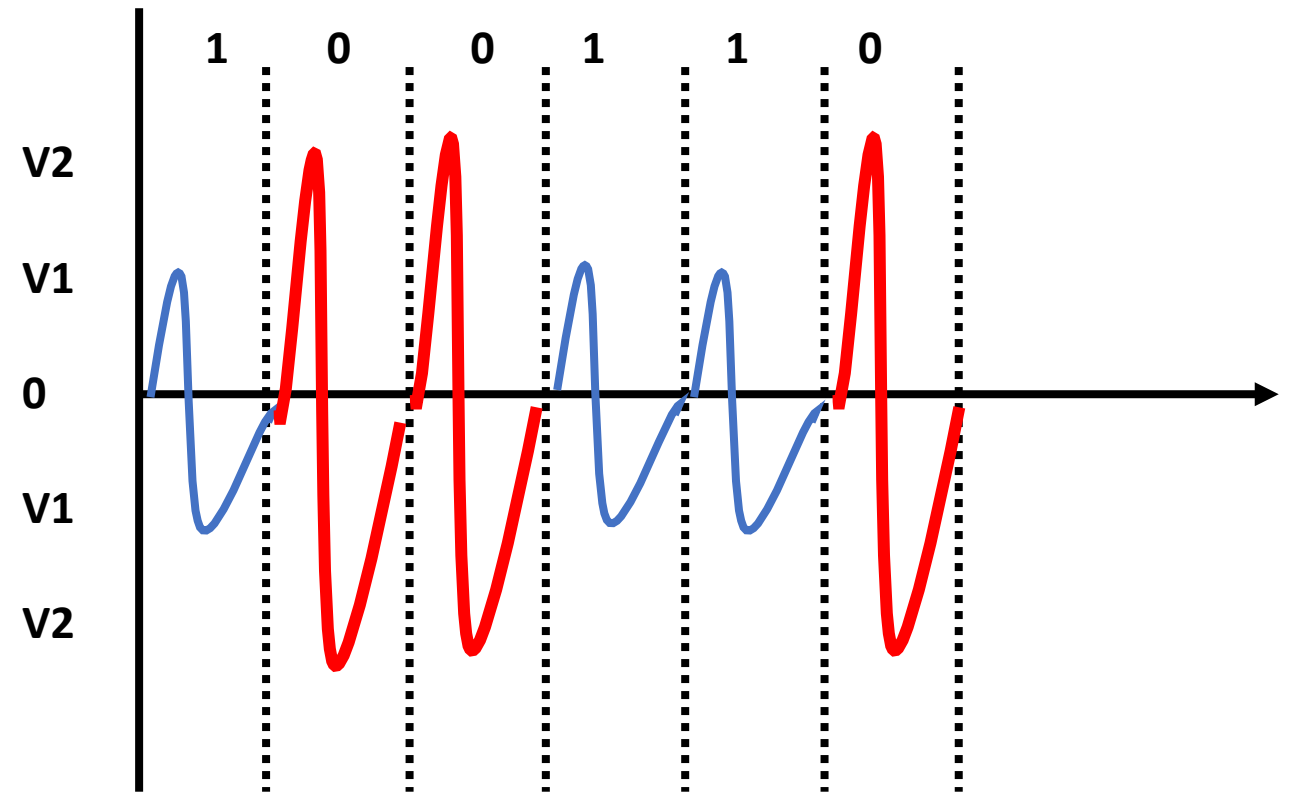
Amplitude

Fréquence

phase

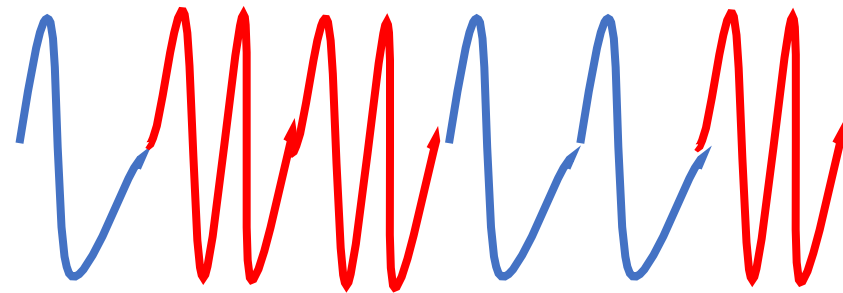
Modulation par amplitude

Faire varier l'amplitude de l'onde porteuse

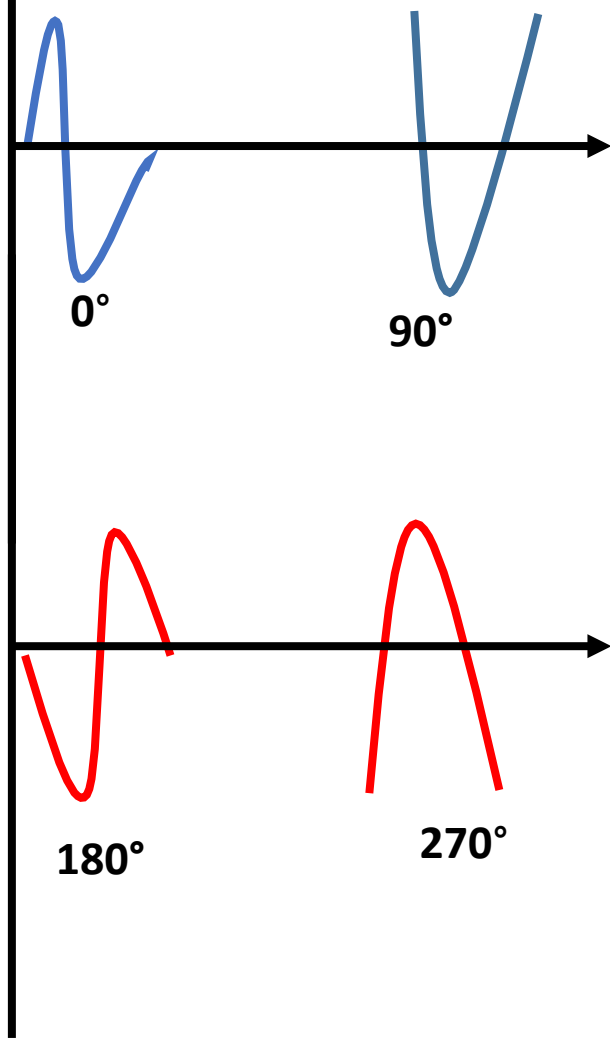


Modulation par fréquence

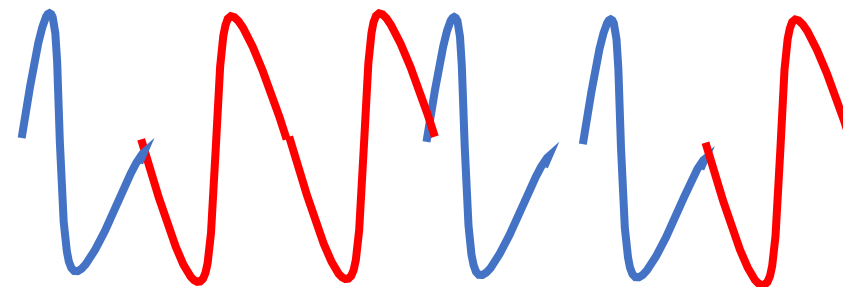
Faire varier la fréquence de l'onde porteuse « signal »



Modulation par phase

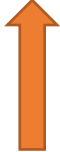
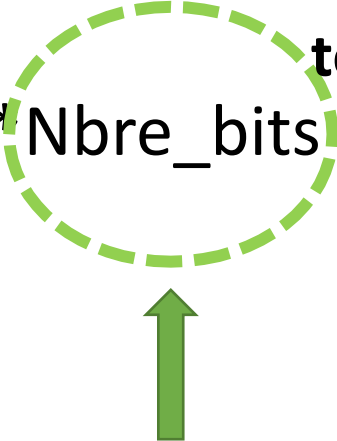


La modulation la plus utilisée dans les modems.



- Augmenter la rapidité de transmission --->> augmenter le débit

$$\text{Débit} = \text{Rapidité de modulation} * \text{Nb_bits}$$

**Nombre de bits par
top d'horloge**

R = 3 bauds

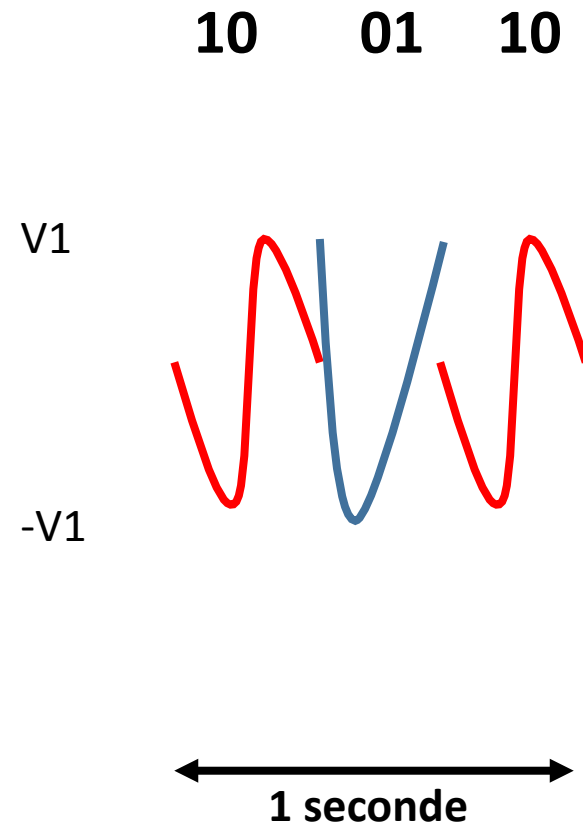
Nbr_bits= 1

D= 3bits/s



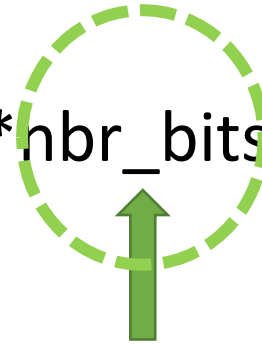
1 seconde

R = 3 bauds
Nbr_bits= 2
D= 6 bits/s



- Augmenter la rapidité de transmission --->> augmenter le débit

Débit = Rapidité de modulation * nbr_bits



Augmenter le nombre de niveaux = Valence =

2 *nbr_bits*

Diagramme spatial : code de GRAY

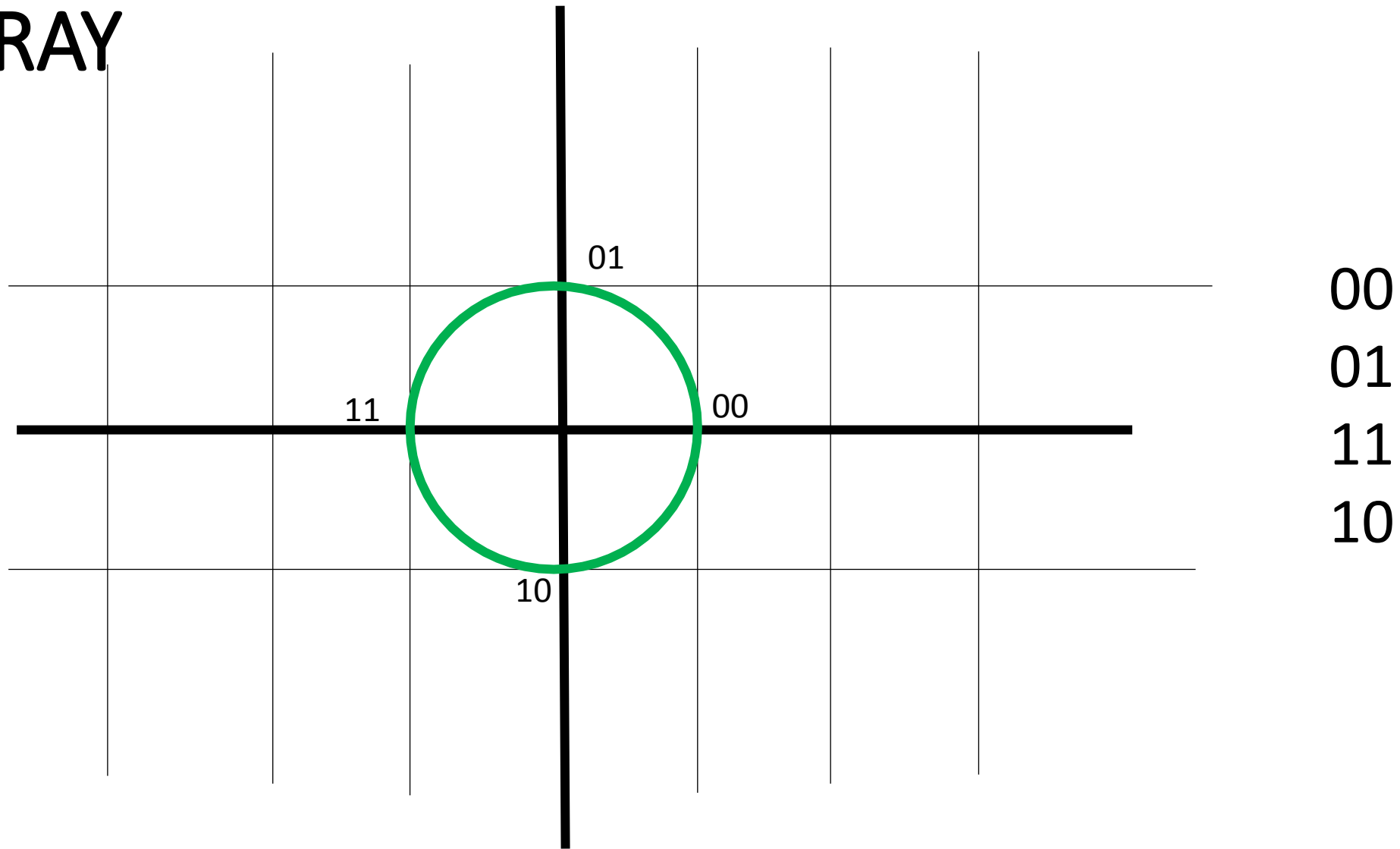
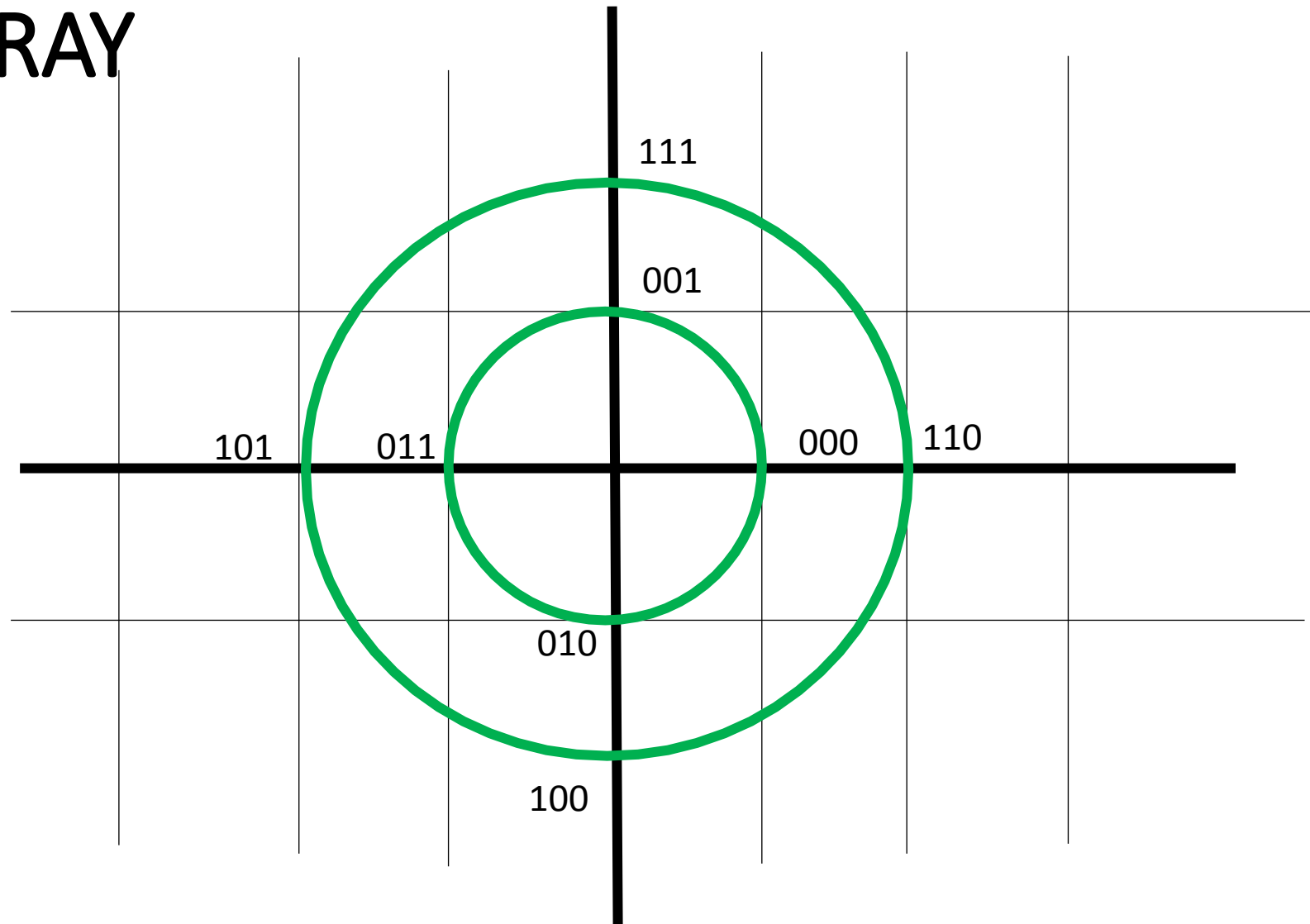


Diagramme spatial : code de GRAY



000

001

011

010

miroir

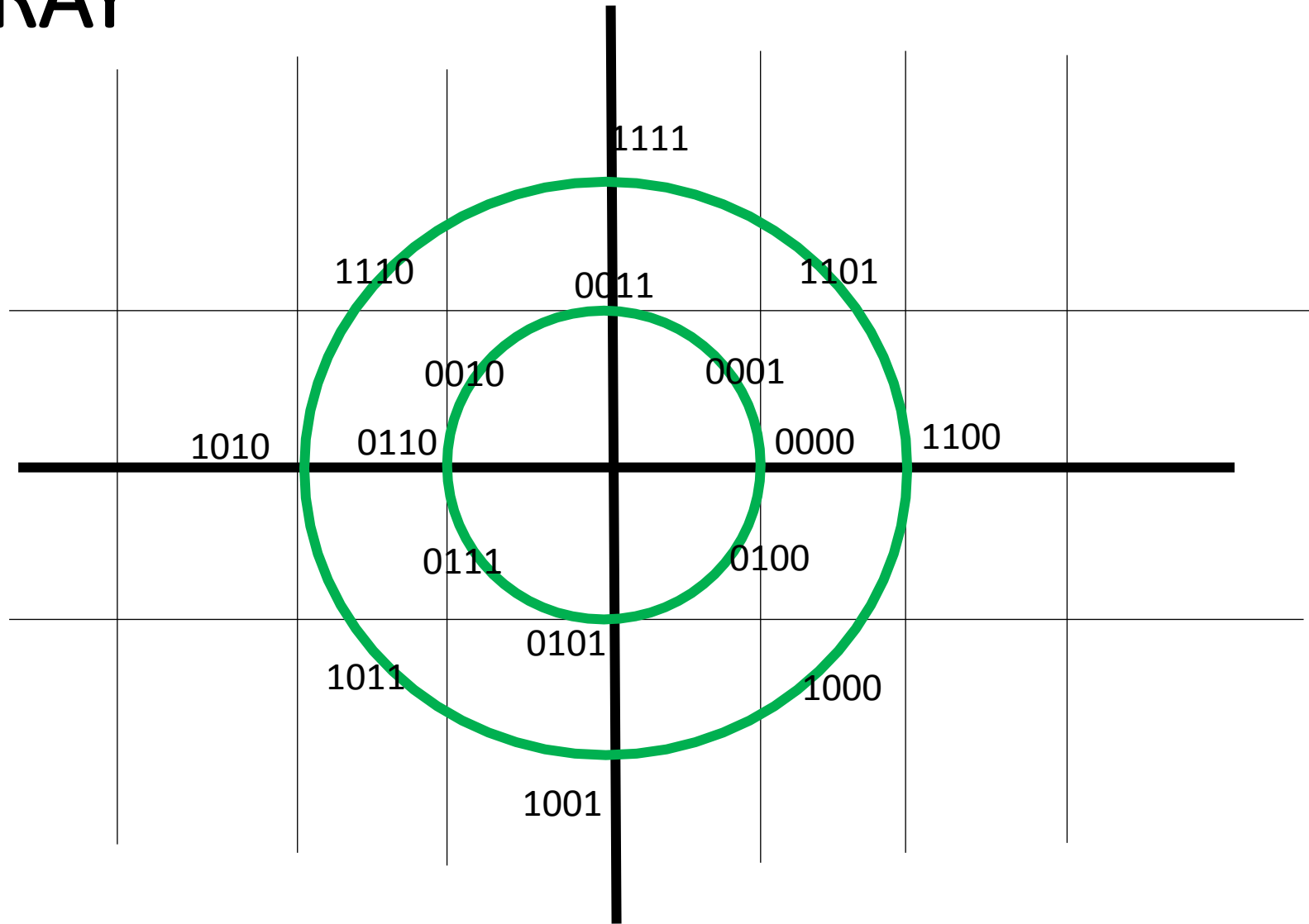
110

111

101

100

Diagramme spatial : code de GRAY



0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

miroir

1100

1101

1111

1110

1010

1011

1001

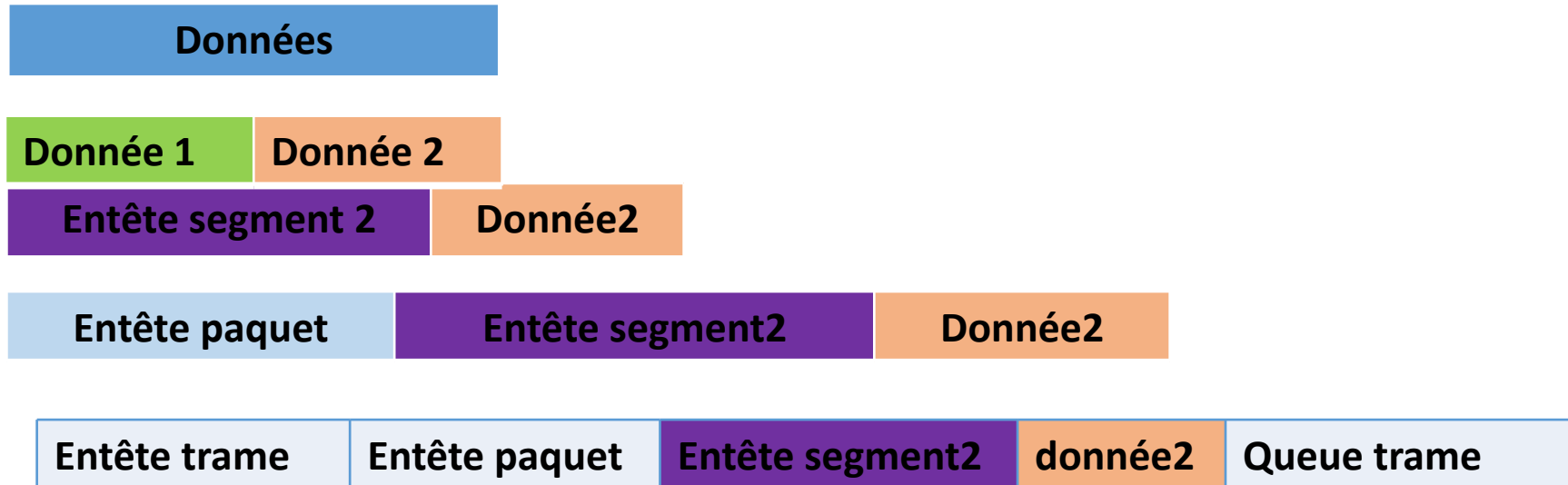
1000

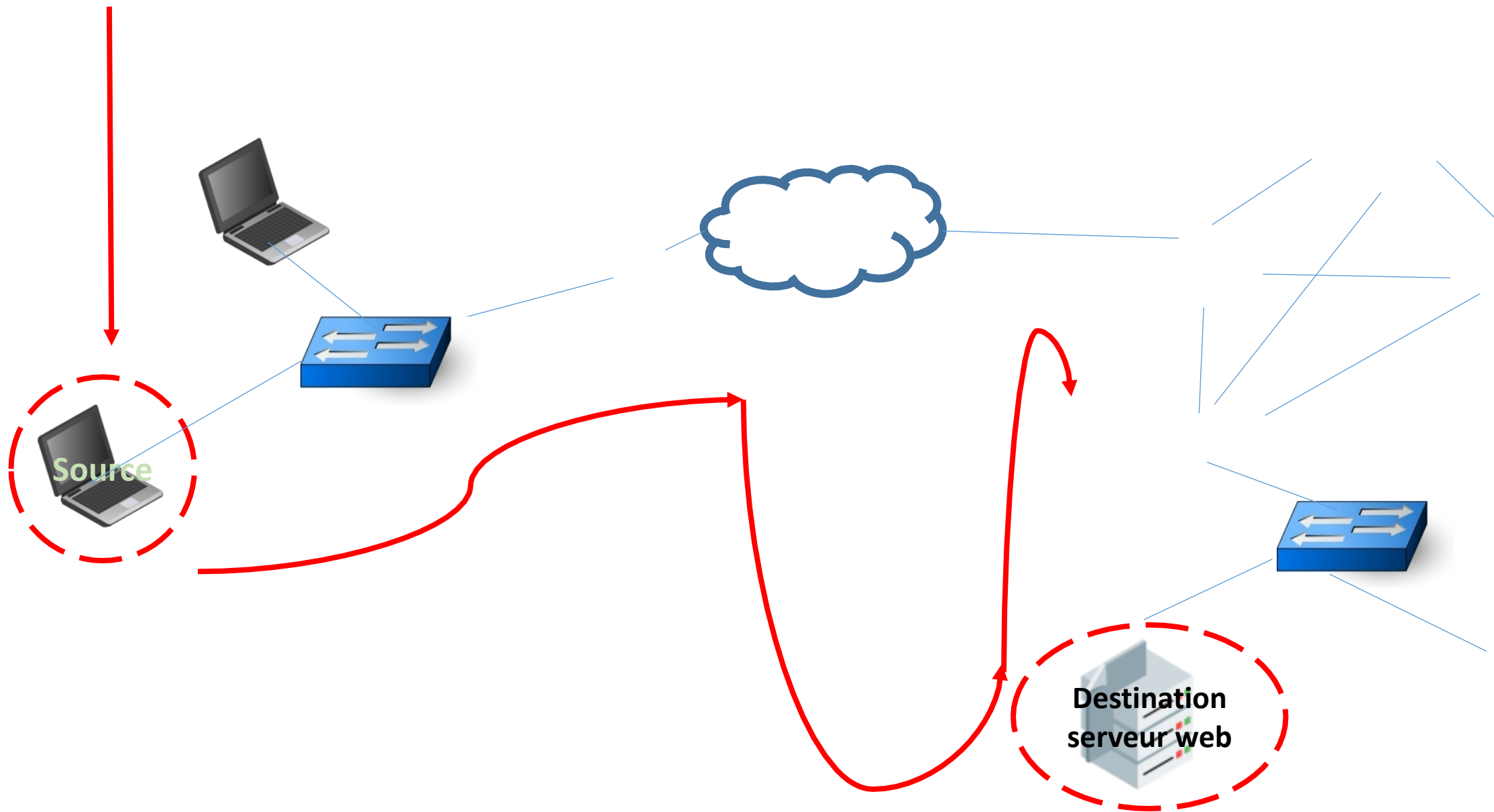


Chapitre 3: L'adressage

En résumé

L'encapsulation



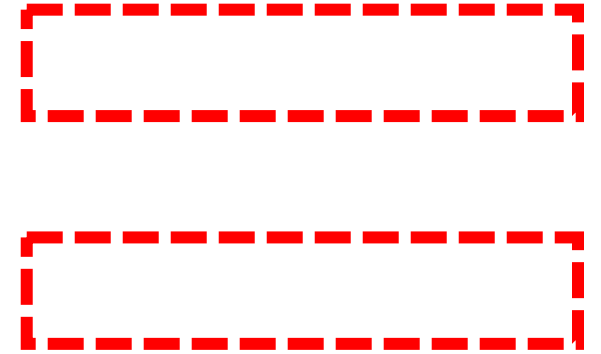


7-La couche application



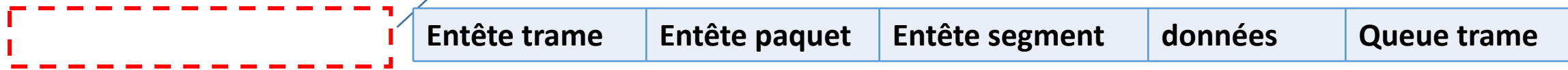
6-5-La couche présentation-session

Fournir une représentation des données;
indépendamment des ordinateurs, des
systèmes d'exploitation.



2-Couche LDD

- **Cas d'envoi** : accepter les données de la couche supérieure et les préparer pour la couche physique
- **Cas de réception** : accepter les données provenant du support de transmission les préparant pour les envoyer vers les couches supérieure
- **LDD** s'intéresse a la détection et a la correction des erreurs de transmission



Le transfert de données sur les liaisons physiques du réseau

2-Couche LDD

LDD

Sous couche LLC

Contrôle de la liaison logique : elle définit les processus logiciels qui fournissent des services aux protocoles de la couche réseau

Sous couche MAC

Contrôle d'accès au support : elle définit les processus d'accès au support exécutés par le matériel

2-Couche LDD

2-Couche LDD : Services

Adressage physique

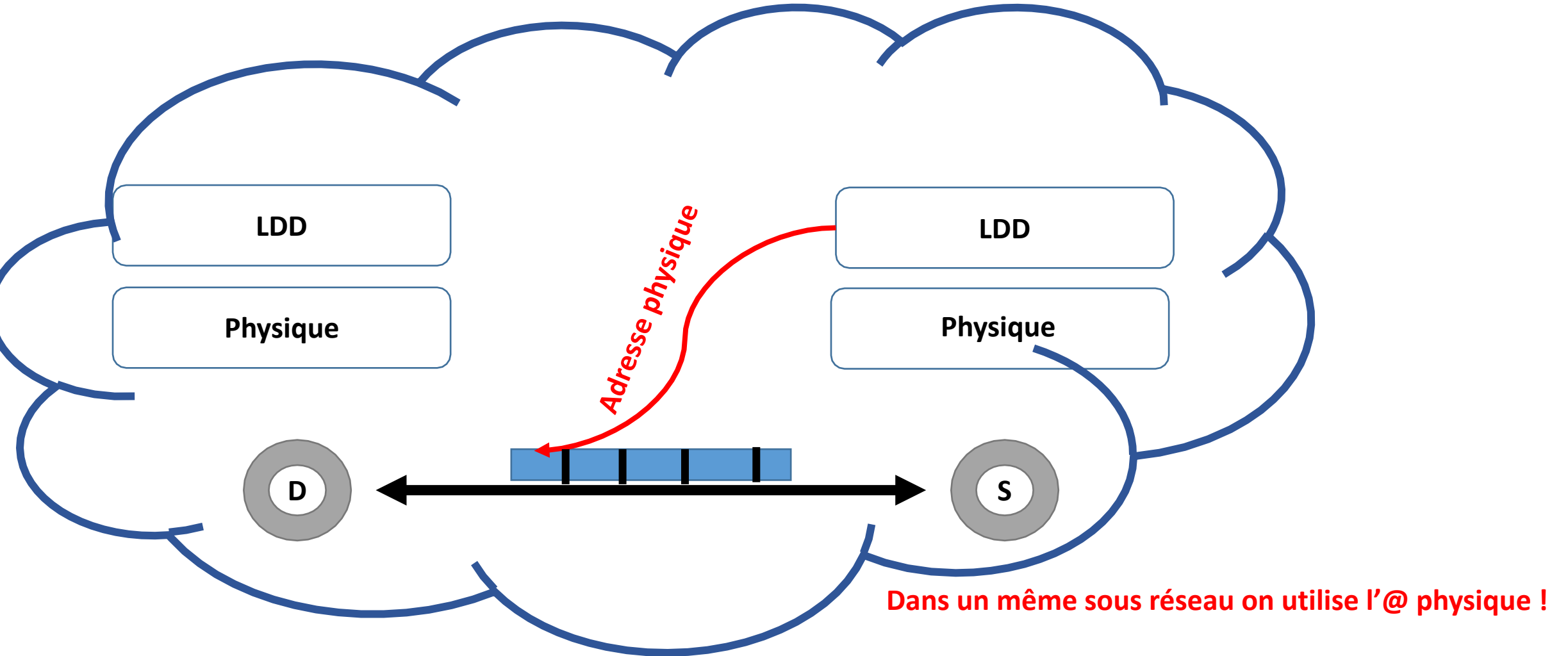
Tramage : consiste à encapsuler un paquet dans une trame pour le transport à travers les supports

Contrôle d'erreur:

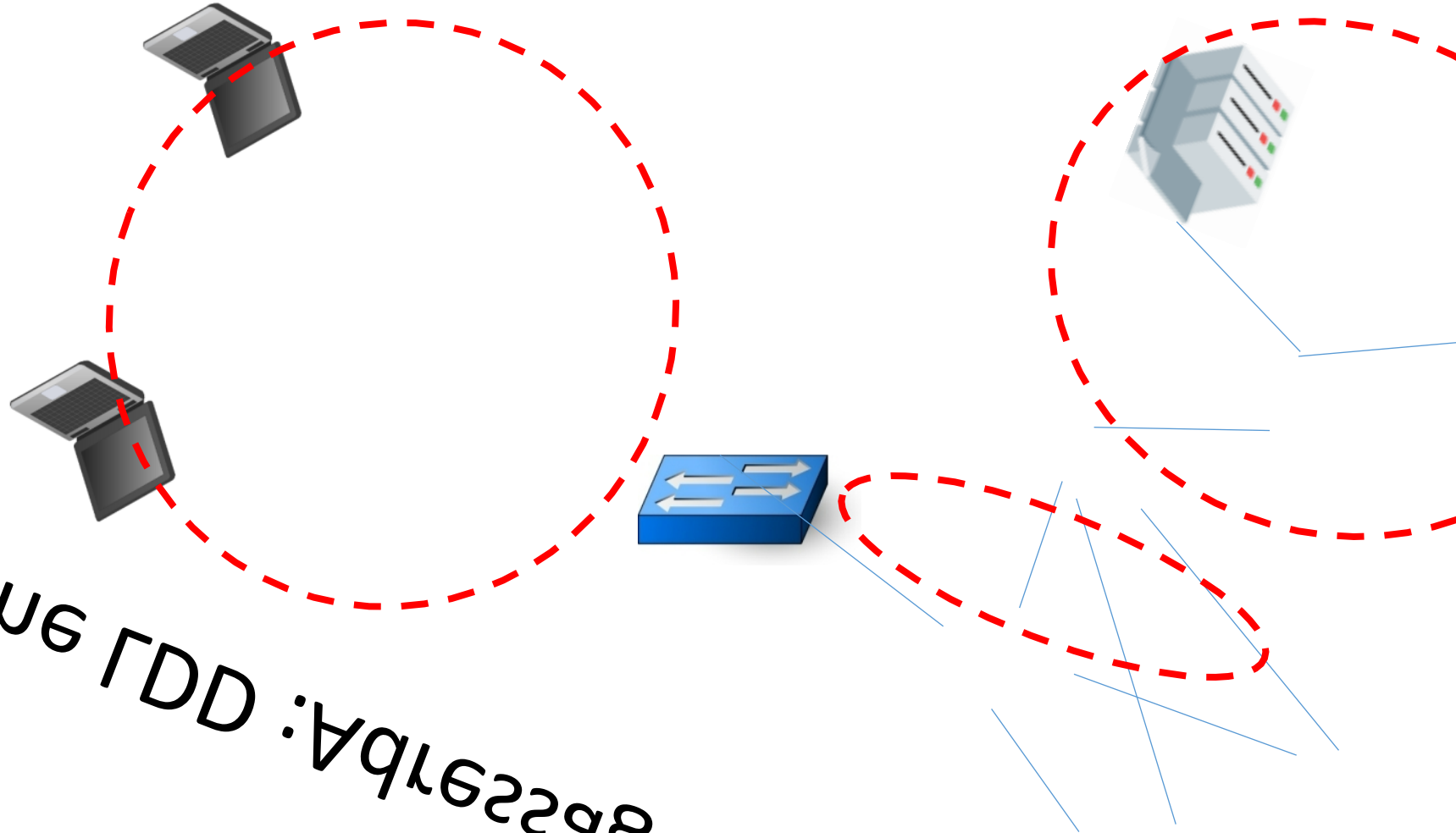
Contrôle de flux : régler le débit pour que le nœud ne soit pas dépassé par le flux

Contrôle d'accès : gestion du placement des trames sur les supports

2-Couche LDD : Adressage



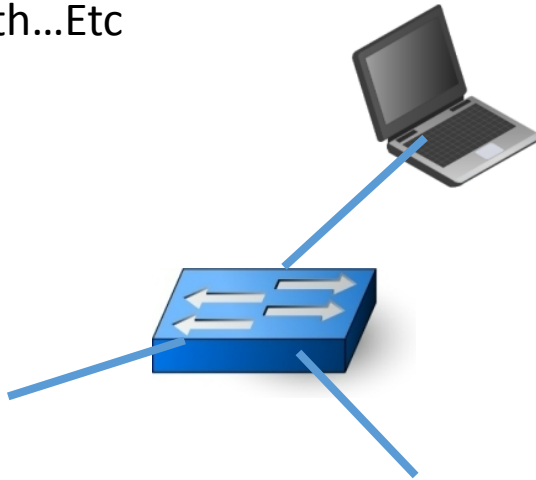
5- Couche ΓDD : Aq1622g86



2-Couche LDD :Adressage/adresse physique

Liaison multipoints

- Réseau local
- Adresse physique est appelé **MAC**
- Diverses technologie réseau; Ethernet, WIFI, Bluetooth...Etc



- @MAC : est un identifiant unique pour une machine, stocké dans la carte réseau,
▪ Réseau étendu, Adresse sur un octet (INDEX et PPP) Elle correspond à l'@ d'un seul nœud
- @MAC : codée sur 48 bits découppables en 6 octets (format hexadécimal)
- Exemple : 00-1E-33-1D-6A-79

00.1E.33.1D.6A.79

00:1E:33:1D:6A:79 001E:331D:6A79,,,

L'adresse physique : @MAC

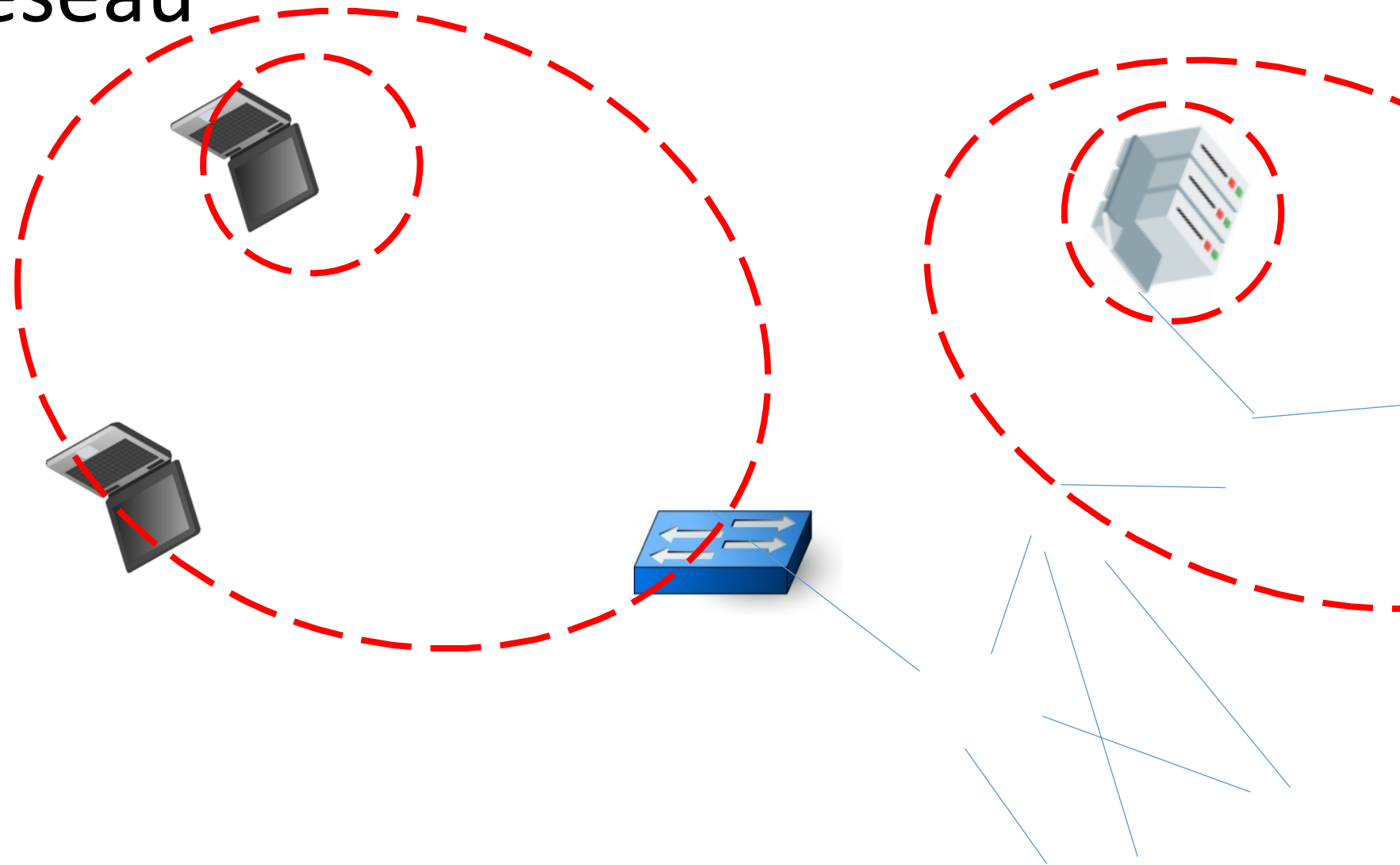
1^{er} bit : si 0 alors adresse unicast sinon adresse multicast ou broadcast

2^{eme} bit: si 0 alors constructeur qui a défini l'@ sinon c'est l'admin réseau

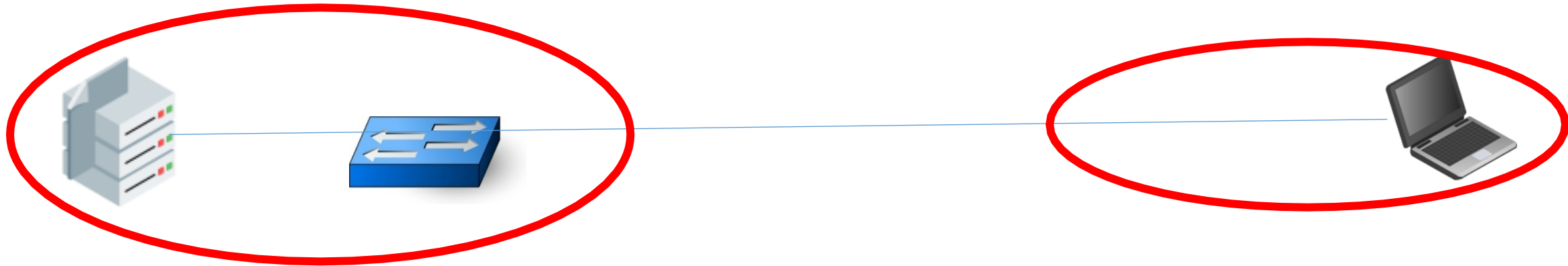
22 bits : identifient le constructeur – intel, broadcom...

24 bits : définie par le constructeur pour rendre l'@ MAC unique

3- Couche Réseau



Couche Réseau : Services

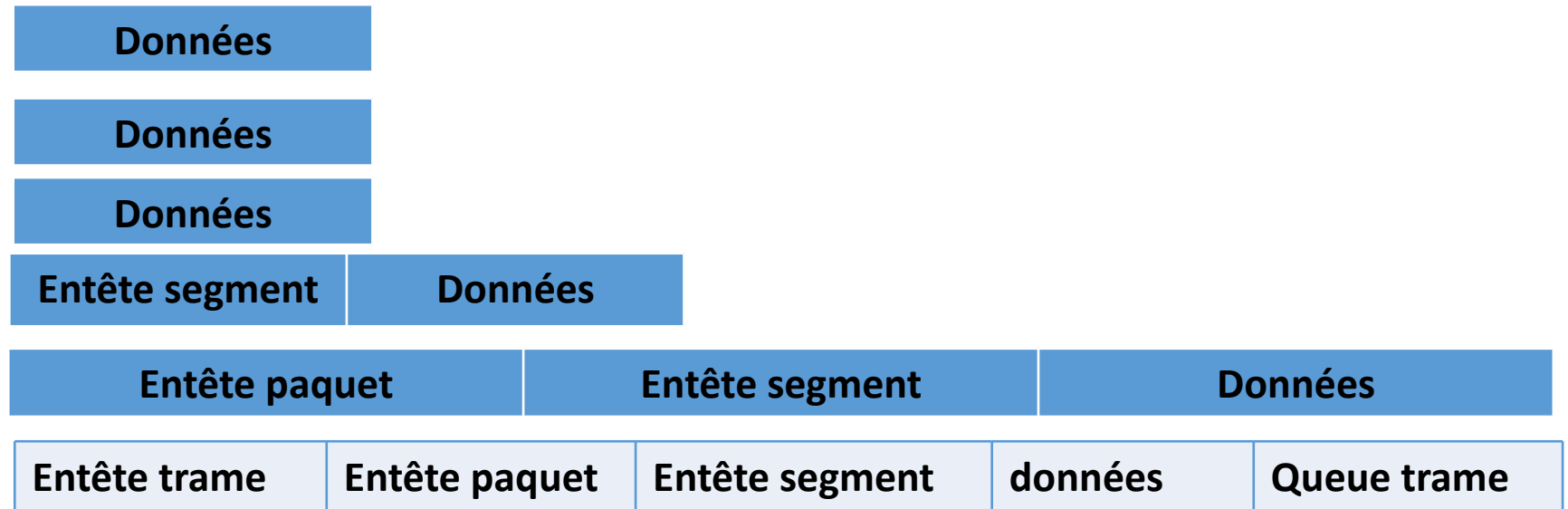


Service 1_ Adressage : **Adresse IP** ajoutée dans l'entête du paquet

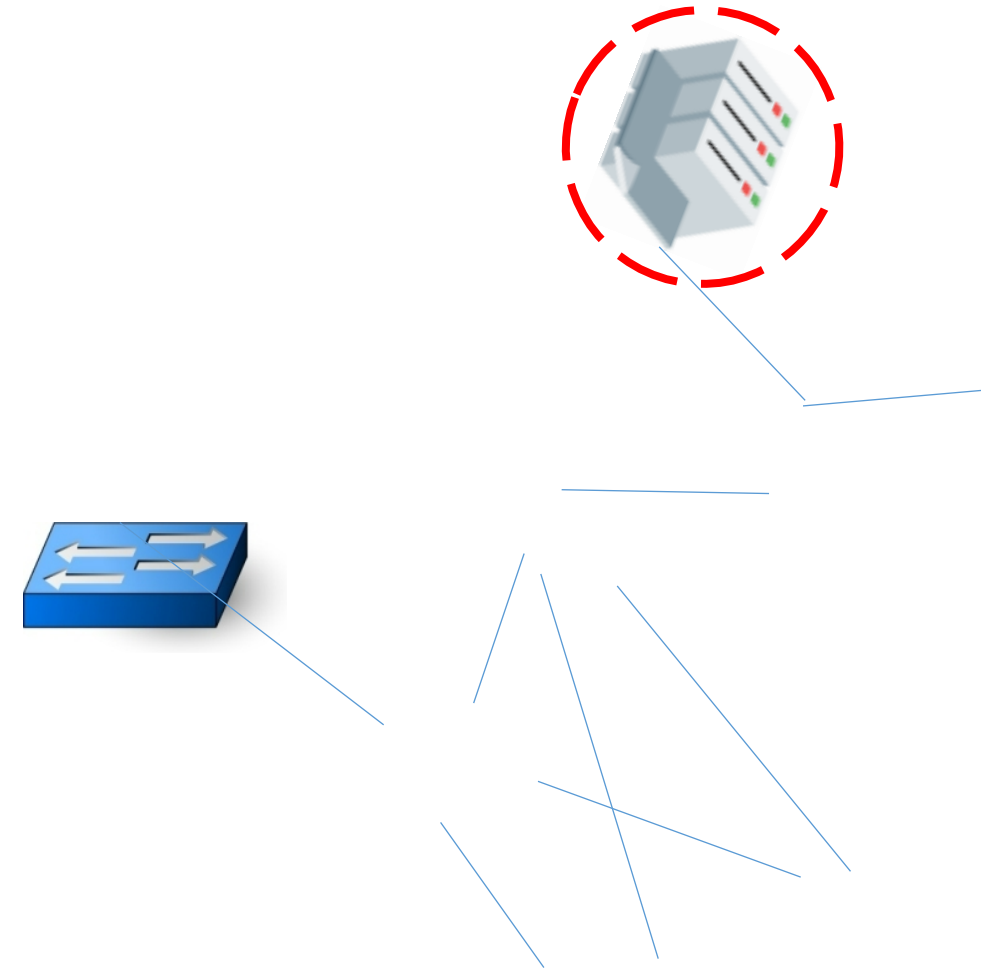
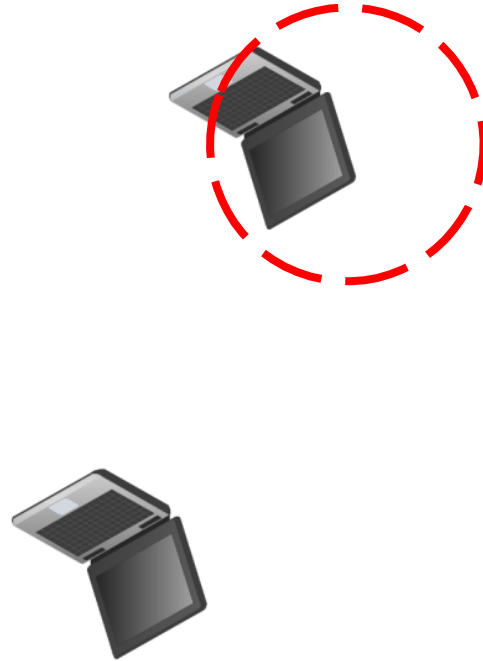
Couche Réseau : Services

Service 1_ Adressage : **Adresse IP** ajoutée dans l'entête du paquet

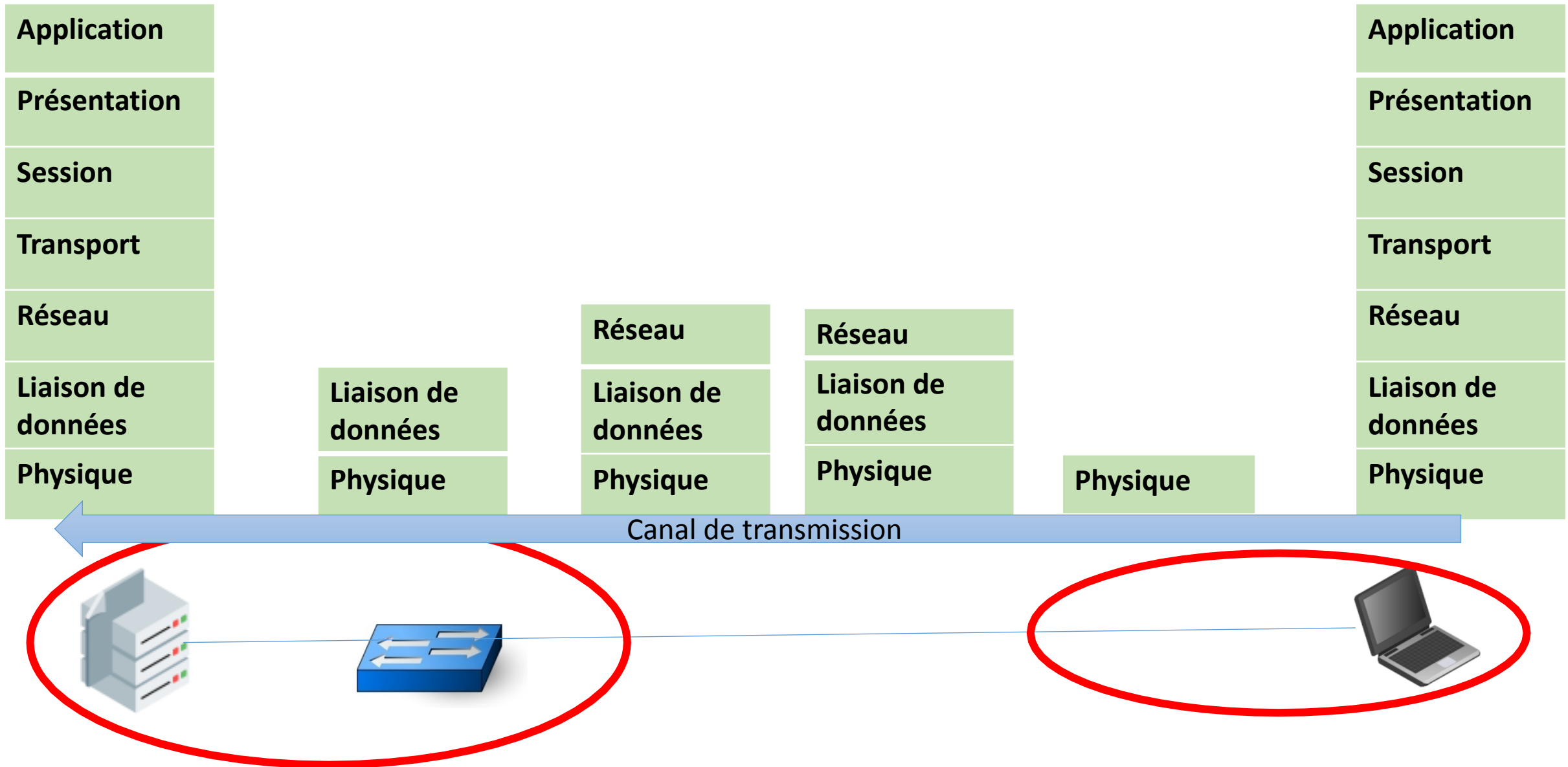
Service 2_ L'encapsulation :



Couche Réseau : Services



- Service 1_ Adressage : **Adresse IP** ajoutée dans l'entête du paquet
- Service 2_ L'encapsulation
- Service 3_ Routage : trouver une route pour acheminer le paquet d'une source vers une destination



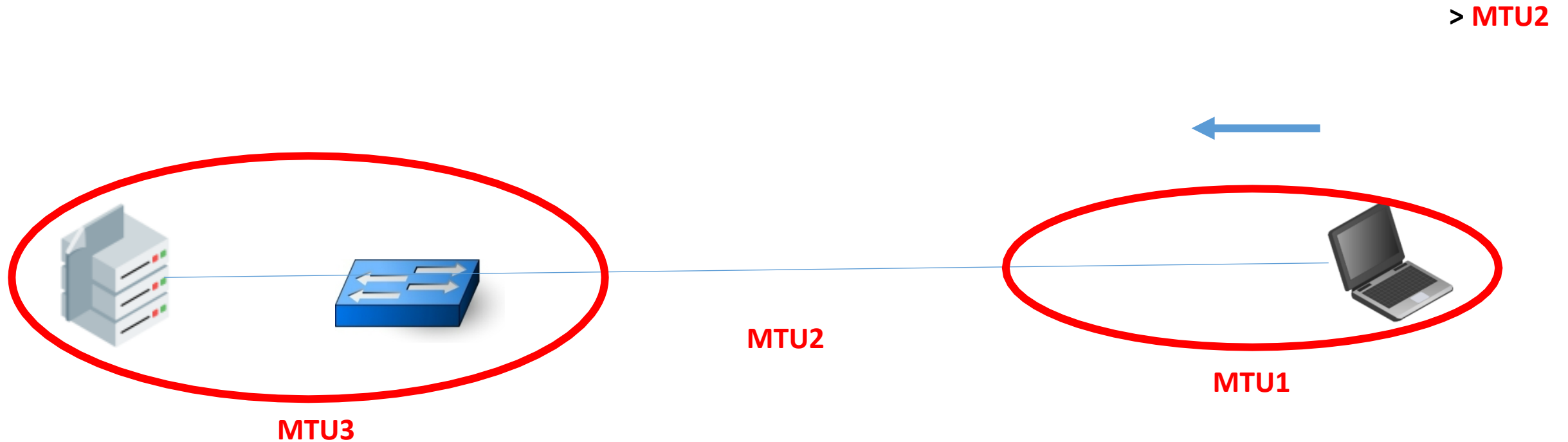
Couche Réseau : Services

Service 1_ Adressage : **Adresse IP** ajoutée dans l'entête du paquet

Service 2_ L'encapsulation

Service 3_Routage : trouver une route pour acheminer le paquet d'une source vers une destination

Service 4_Fragmentation: si la taille_paquet > MTU_réseau; le routeur doit le fragmenter



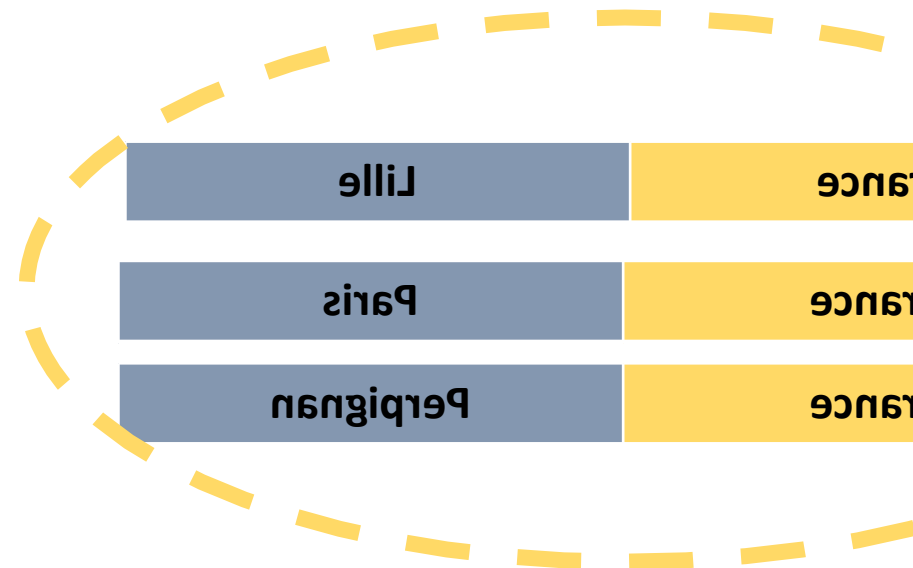
L'adressage logique IP

Service routage

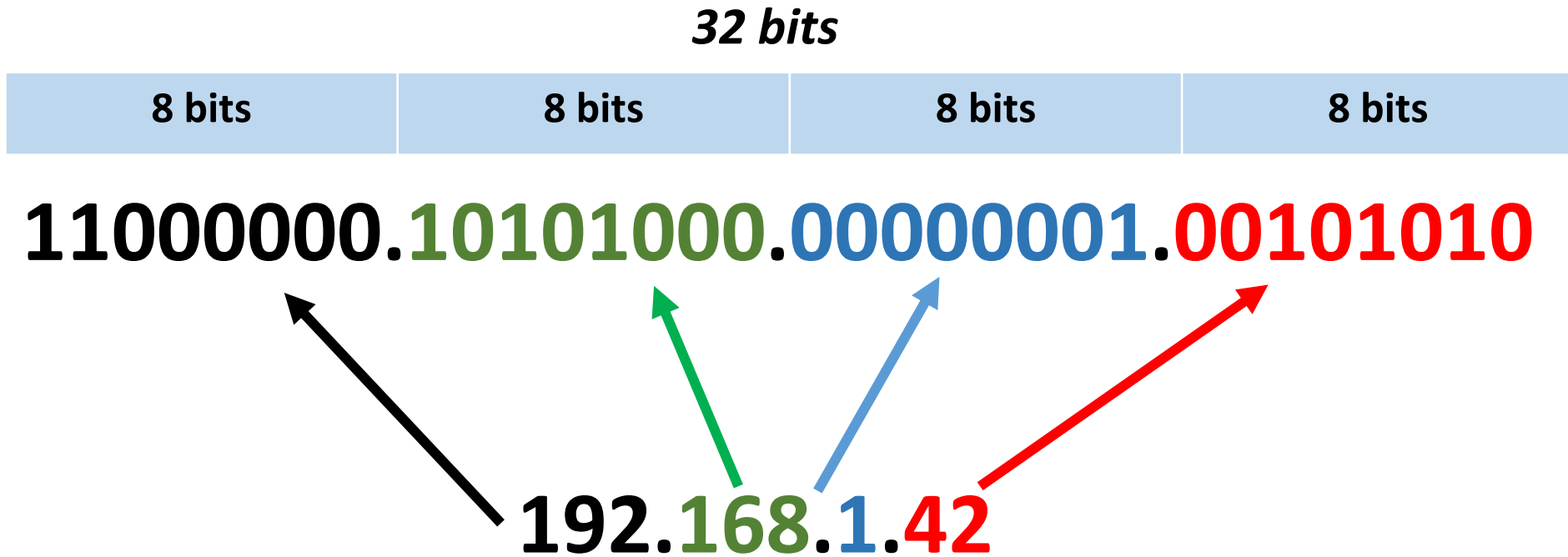


**Identification des machines connectées
sur le réseau**

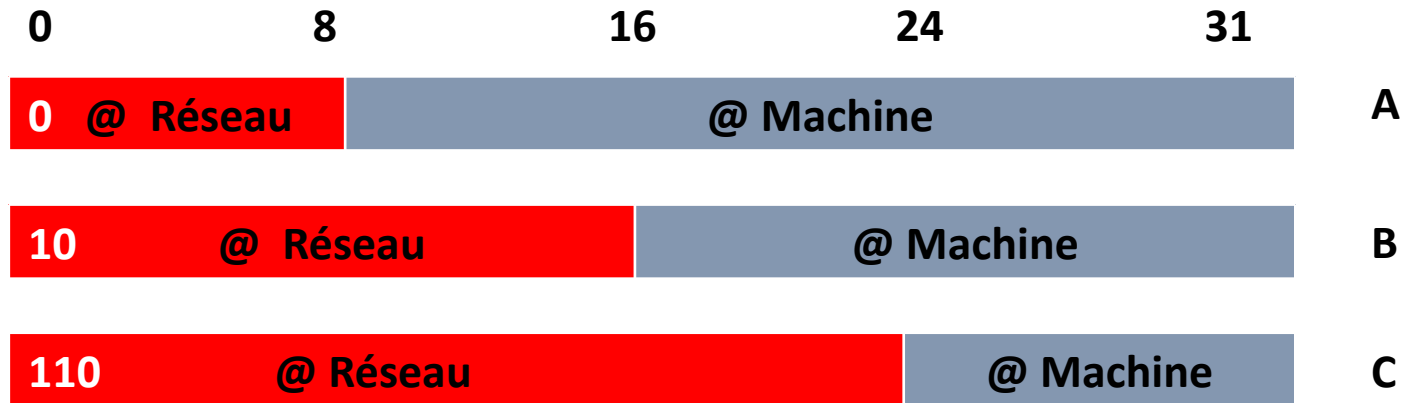
L'adressage logique IP



L'adressage logique IP



L'adressage logique IP: Les classes



L'adressage logique IP: La classe A



0.0.0.1  127.255.255.254

00000000.00000000.00000000.00000001  01111111.11111111.11111111.11111110

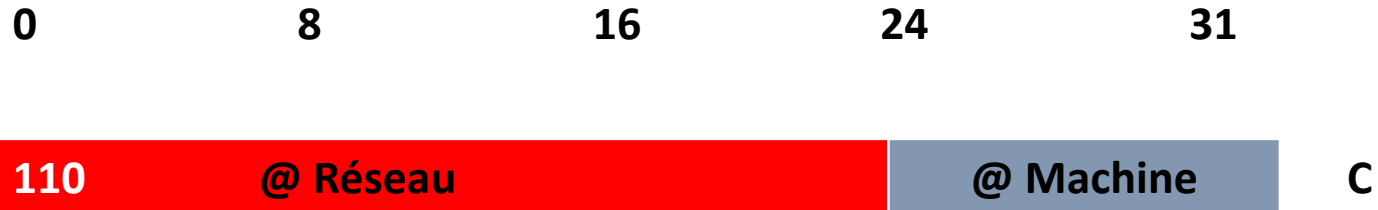
L'adressage logique IP: La classe B



128.0.0.1 → 191.255.255.254

10000000.00000000.00000000.00000001 → 10111111.11111111.11111111.11111110

L'adressage logique IP: La classe C



192.0.0.1 → 223.255.255.254

11000000.00000000.00000000.0000000**1** → **110**11111.11111111.11111111.111111**10**

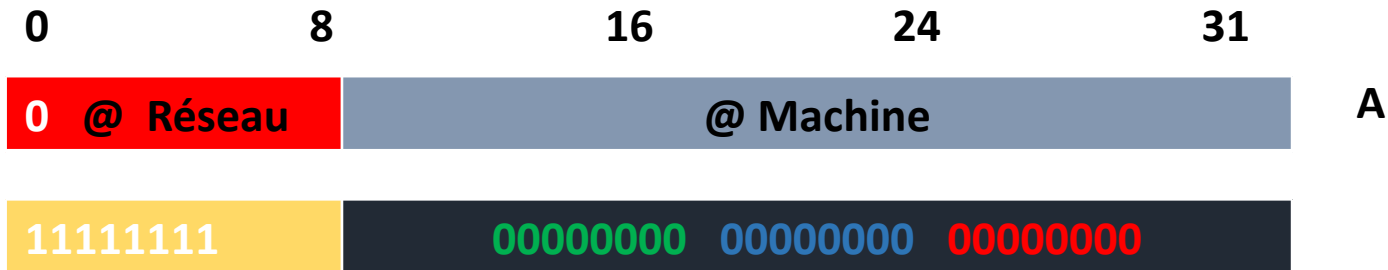
Le masque de réseau

Séparer les parties réseau et hôte d'une adresse IP

L'adresse réseau est calculée en effectuant un Et logique entre une adresse IP et le masque

Adresse IP	Algérie	Béjaia	<i>ET logique</i>
Masque	111111111111= 255	000000000000	
Adresse réseau	Algérie	000000000000	

Le masque de réseau: Exemple



Masque = 255.0.0.0

Masque_A = 255.0.0.0

Masque_B = 255.255.0.0

Masque_C = 255.255.255.0

L'adressage logique IP: adresses particulières

Adresse IP

Algérie

Béjaia

Adresse réseau

Adresse de diffusion

Masque

111111111111= 255

000000000000

@ réseau

11111111

@ réseau

Algérie

000000000000

Algérie

Toutes les wilayas

Exercice:

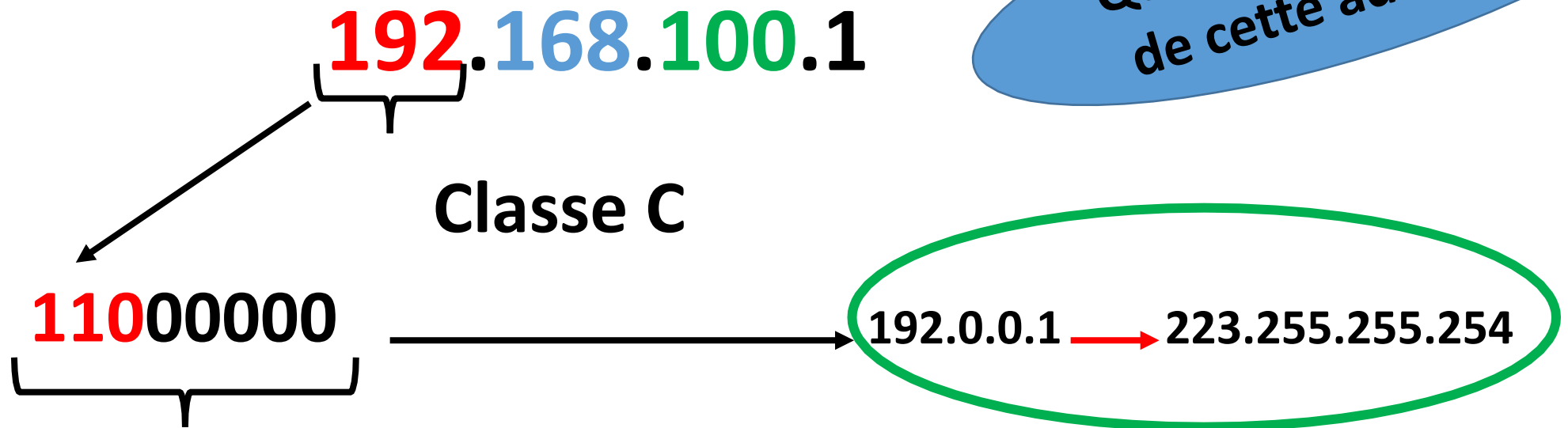
- **Adresse d'une machine: 192.168.100.1**
- Le masque de réseau
- La partie réseau
- Partie Hôte
- Adresse réseau
- Adresse de diffusion

1- retrouver le code binaire:

192.168.100.1

11000000.10101000.01100100.00000001

2- Retrouver le masque :



Exercice:

- **Adresse d'une machine: 192.168.100.1**
- Le masque de réseau : **255.255.255.0**
- La partie réseau : **192.168.100**
- Partie Hôte : **1**
- Adresse réseau : **192.168.100.0**
- Adresse de diffusion : **192.168.100.255**

Exercice 2: vérifier si une @ip appartient a un réseau :

- Adresse d'une machine1 : 192.168.100.1
 - Adresse d'une machine2 : 192.168.100.15
 - Adresse d'une machine 3 : 192.168.100.140
-
- Adresse réseau : 192.168.100.0